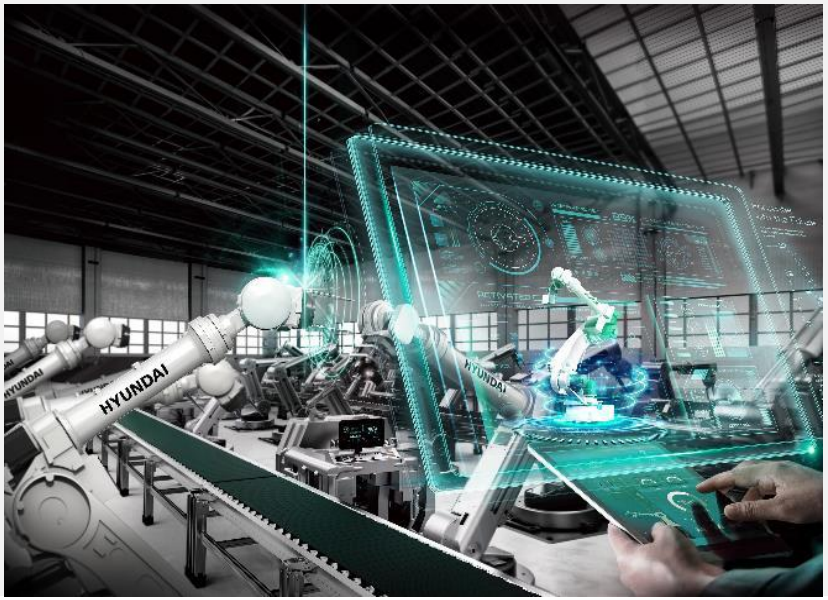
KUKA
KR50R2100-2 및 KR C5 제어기
기술 검토

제어플랫폼개발팀 | 이관형 선임

26.06.09

CONTENTS

- 기구 파트
- HW 및 모니터링 파트
- 제어 파트
- 결론



KUKA KR50R2100-2 Robot

1. 기구 파트

▪ 제공 사양

최대 페이로드	62kg
목표 페이로드	50kg
로봇 무게	500kg
최대 도달범위	2101mm
장착 위치	바닥, 천장, 벽, 어떤각도
포즈 반복성(ISO9283)	0.05mm
제어 장치	KR C5-2, KR C5
축 수	6
작동 중 주변 온도	0℃ ~ 55℃
보관/운반 시 주위 온도	-40℃ ~ 60℃
보호 등급(IEC 60529)	IP65
보호 등급, 인라인 손목(IEC 60529)	IP65 / IP67

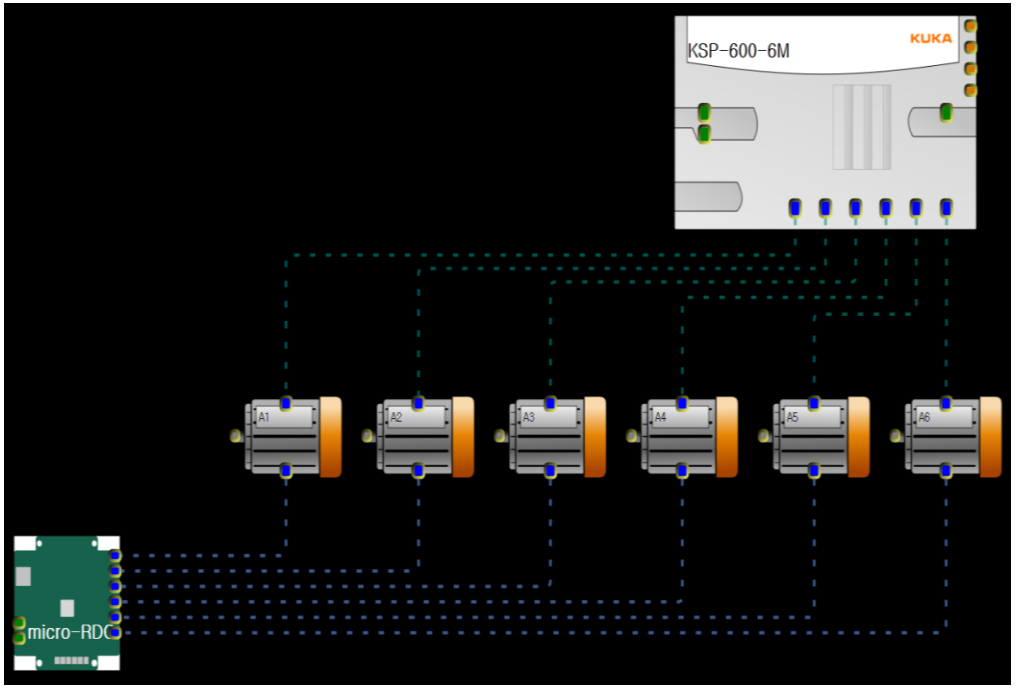
축	동작 범위	정격 페이로드의 속도
A1	±185°	180°/s
A2	-175° ~ 60°	175°/s
A3	-120° ~ 165°	175°/s
A4	±180°	250°/s
A5	±125°	250°/s
A6	±350°	360°/s

KUKA KR50R2100-2 Robot

1. 기구 파트

- **실측 사양 : 감속기 및 위치 센서 사양**

※ 위치 센서 사양 : 싱글턴 : 16Bits 리졸버 (모터 입력 측) / 멀티턴 : 마스터링(EMD) + 배터리 + 컨트롤러



축	감속비	방향	로봇 축의 출력단 분해능 (16Bits 위치 센서 기준)
A1	153.38	정방향	0.002148845 arcmin
A2	219.46	정방향	0.001501822 arcmin
A3	156	반전	0.002112755 arcmin
A4	144.73	반전	0.002277274 arcmin
A5	134.71	정방향	0.002446662 arcmin
A6	106.84	반전	0.003084892 arcmin

Micro-RDC가 아날로그 신호를 변환한 뒤, 6축 디지털 위치를 EtherCAT으로 KSP 컨트롤러에 전송

- 위치 센서로 리졸버(모터측)를 사용
→ HDR 17Bits 엔코더, 이에 비해 분해능(16Bits)이 열위
→ 리졸버는 내구성(진동,고온,오염 충격에 강인) 및 경제적인 비용에 대해 우위

- 감속비가 HDR 대비 큰 경향을 보임 (그러나 HDR에 비해 낮은 출력의 모터를 사용)

KUKA KR50R2100-2 Robot

1. 기구 파트

- **실측 사양 : 모터 사양**

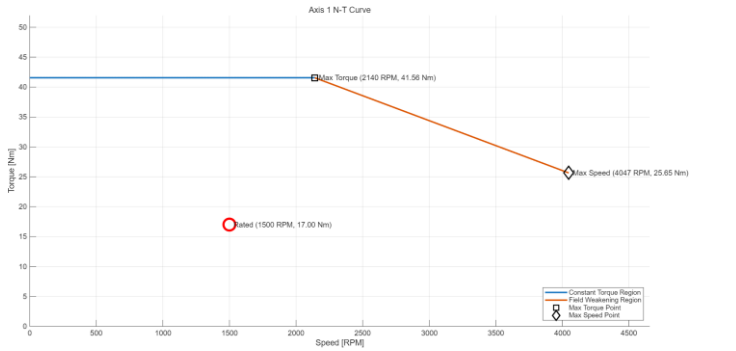
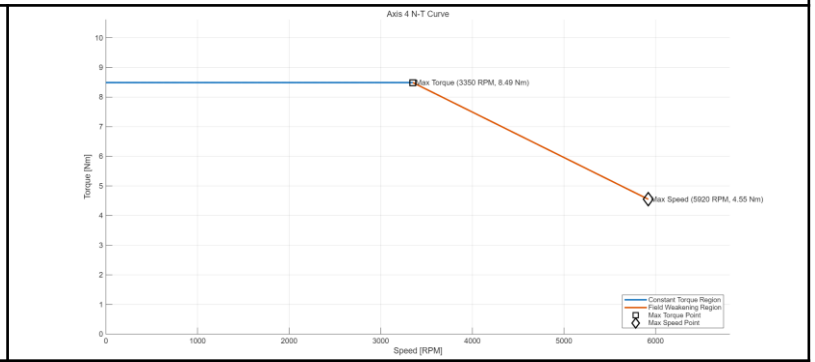
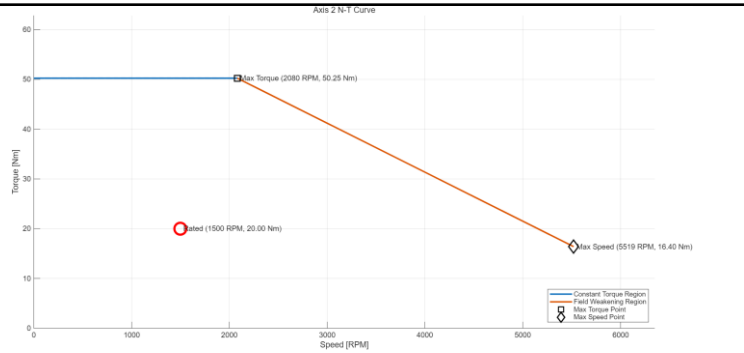
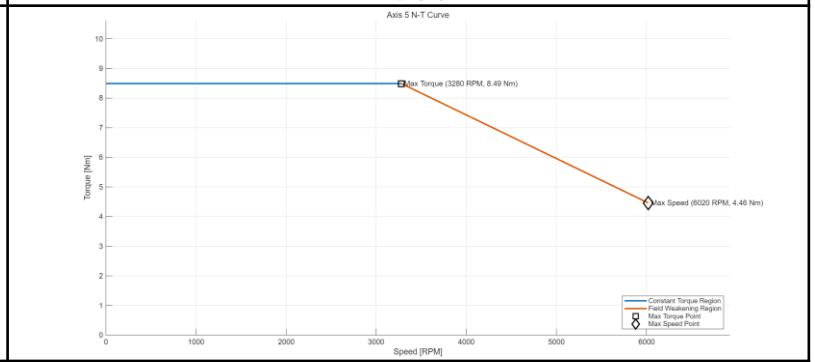
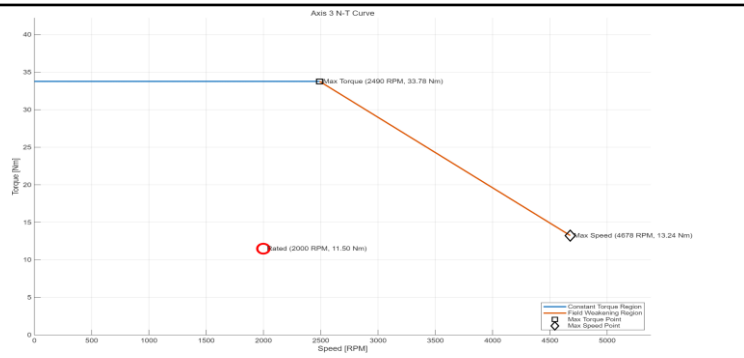
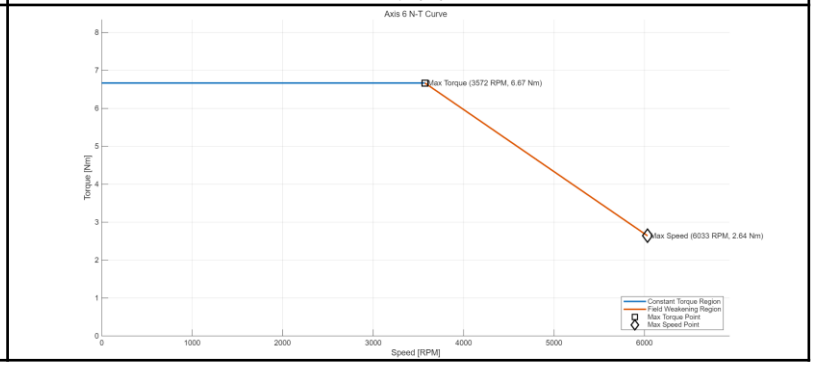
※ A1, A2, A3축 모터 명판 관측. A4,A5,A6 는 분해 필요

축	A1	A2	A3
정격 출력	2.67kW	3.14kW	2.408kW
정격 토크	17Nm	20Nm	11.5Nm
정격 속도	1500RPM	1500RPM	2000RPM
정격 전류	12.52A	14.56A	9.41A
정격 전압	380Vac, 3상	380Vac, 3상	380Vac, 3상
효율	90%	90.39%	92.01%
절연	ISO F (155℃)	ISO F (155℃)	ISO F (155℃)
보호	IP65	IP65	IP65
최대 토크	41.56Nm (실측)	50.25Nm (실측)	33.78Nm (실측)
최대 속도	2140RPM (실측)	2080RPM (실측)	2490RPM (실측)
토크 상수	1.5546 Nm/A (실측)	1.5775 Nm/A (실측)	1.4097 Nm/A (실측)

KUKA KR50R2100-2 Robot

1. 기구 파트

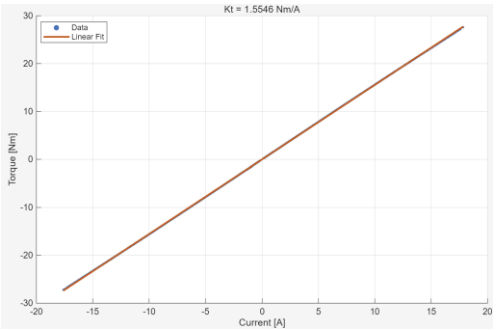
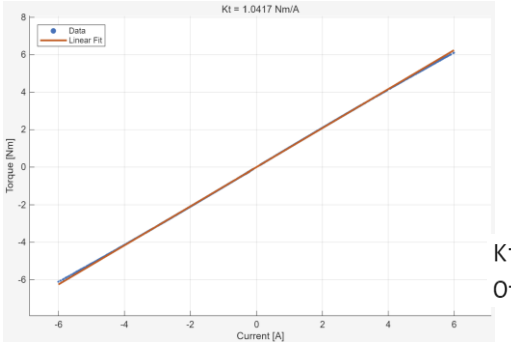
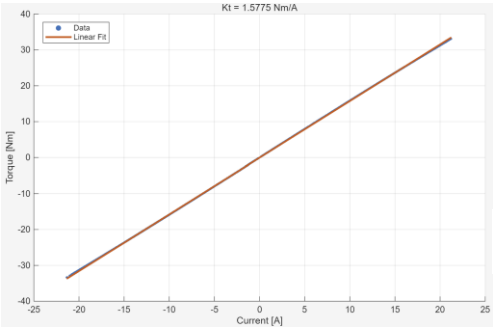
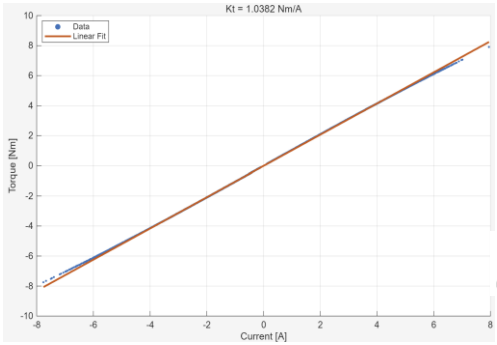
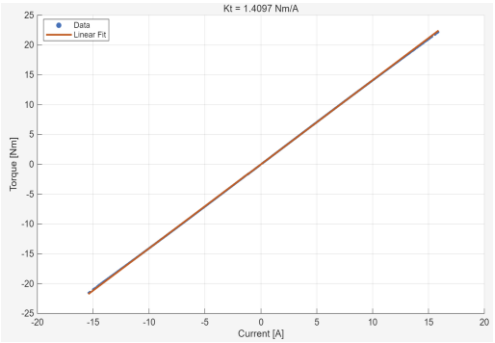
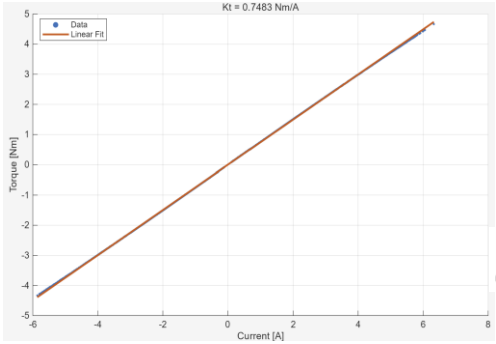
- 실측 사양 : NT Curve (약자속 커브 포함)

NT Curve			
A1		A4	
A2		A5	
A3		A6	

KUKA KR50R2100-2 Robot

1. 기구 파트

- 실측 사양 : 토크 상수 → **선형성 확인** (약자속 구간에서도 선형성 양호)

Kt			
A1		Kt = 1.5546 Nm/A Offset = 0.0006 Nm	A4  Kt = 1.0417 Nm/A Offset = -0.0010 Nm
A2		Kt = 1.5775 Nm/A Offset = -0.0339 Nm	A5  Kt = 1.0382 Nm/A Offset = -0.0108 Nm
A3		Kt = 1.4097 Nm/A Offset = 0.0105 Nm	A6  Kt = 0.7483 Nm/A Offset = -0.0007 Nm

2. HW 및 모니터링 파트

- 벤치마킹 항목 확인 (제어기 분해 이후 파악 예정)

항목	접근 방향 (수치화 등)	참고 (패턴 인식 방법론, 고려사항 등)
전류 센싱 방식	Shunt vs Hall vs Sigma-Delta 전류 센싱 방식 확인	
DC Bus 센싱 여부	DC 버스 전압 센싱 여부 확인	
제어 보드 구조	DSP or FPGA or SoC 추가적인 FPGA 존재 여부 MCU 개수(한 MCU당 몇 축 제어하는지) 파워/컨트롤 분리 구조 방식(데이터 전달방식) 부가축 MCU	
통신 구조	EtherCAT or 다른 통신 EtherCAT을 사용한다면 ESC가 어디에 위치하는지	
PWM Frequency	PWM 주파수 측정	
튜닝 파라미터(부가축)	튜닝 파라미터 확인(부가축)	
이더넷 실시간 데이터 분석	- 이더넷 네트워크 분석장치(Network analyzer) 이용하여 실시간 데이터 게더링(wireshark), 분석 - 주기, 비주기 데이터 분류 - 제어용 cycle time, 통신 데이터량 - 가능하다면 제어 데이터 역공학	

KUKA KR C5 Controller

2. HW 및 모니터링 파트

- 제어기 사양

Technical data	
Infeed	380 – 480 V AC 3-phase (without transformer), 380 – 575 V AC 3-phase (with transformer)
Axes	6 robot axes, up to 6 additional external axes
CPU ARChitecture	Intel X86 (main CPU) + ARM (for safety functions)
Internal memory	60 GB (SSD M.2)
Dimensions (H × W × D)	dualcab 720 × 720 × 600 mm triplecab 960 × 720 × 600 mm quadcab 1,210 × 720 × 600 mm Controller 207 × 392 × 500 mm
Weight	dualcab approx. 83 kg triplecab approx. 107 kg quadcab approx. 131 kg Controller approx. 22 kg
Protection rating	IP 54 (for the cabinet)
Ambient temperature during operation	0 °C to +45 °C
Safety	ISO 10218-1 Robots and robotic devices, ISO 13849-1 Cat. 3 / Performance Level d
Certification	UL / CSA

→ 보유 제어기 135kg

Interfaces for input / output signals
16 input / output signals 24 V
Safe signals for cell safety
Safe signals for SafeOperation technologies
PROFInet / PROFIsafe
EthernetIP / CIP Safety
Expansion module EtherCAT Slave / FSoE
Expansion module PROFIbus Master / Slave
Expansion module DeviceNet Master / Slave
Integrated Ethernet switch

Controller options
Reserved installation space and device plate
US1 / US2 peripheral power supply
Various IO and communication options
Front panel interfaces
Various cabinet locks
Set of rollers
Cable holder
Fork slots
Exchangeable SSD mass storage medium
KUKA smartPAD cable reel
Transformer

KUKA KR C5 Controller

2. HW 및 모니터링 파트

- 서보 제어 HW 상태 모니터링

Accu Test (KUKA Servo Pack (KSP-600-6M))

이름	값	단위
배터리의 현재 상태	배터리가 충전되었습니다	–
최근 배터리 테스트 결과	최근 배터리 테스트가 성공적이었습니다	–
배터리 동기화의 현재 상태	(통합형) UPS 연결 안됨	–
최근 배터리 테스트 결과 이후 기간	601139	s
배터리 테스트 목표 에너지 소비량 (Ws)	7000	–
배터리 테스트 후 최소 전압	21600	V
배터리 충전까지의 최대 기간	32400	s
배터리 테스트의 최대 기간	1800	s
배터리 테스트의 시간주기	1209600	s
다음 배터리 테스트까지의 기간	608461	s
충전과정의 시간주기	28800	s
다음 배터리 충전까지의 기간	27831	s
배터리의 충전과정 횟수	105	–
배터리의 테스트 진행 횟수	3	–
배터리 테스트 중 오류의 수	0	–
배터리 테스트 중 시간 초과 횟수	0	–
배터리 테스트 실제 에너지 소비량 (Ws)	0	–
전원 주파수	59.9772071838379	Hz
전원 전압 L1-L2	407.084259033203	V
전원 전압 L2-L3	407.747253417969	V
Mains voltage L3-L1	410.399261474609	V

드라이브 드라이버 (NextGenSupply#1)

이름	값	단위
공급자파일 이름	KPP600-67M_380V_3200	–
출력 켜짐	1	–
트딩 활성화 상태	0	–
켜기 가능	1	–
중간 회로 전압	563.847010711997	V
전원장치 이용률[%]	0	–

드라이브 드라이버 (NextGenAxis#3)

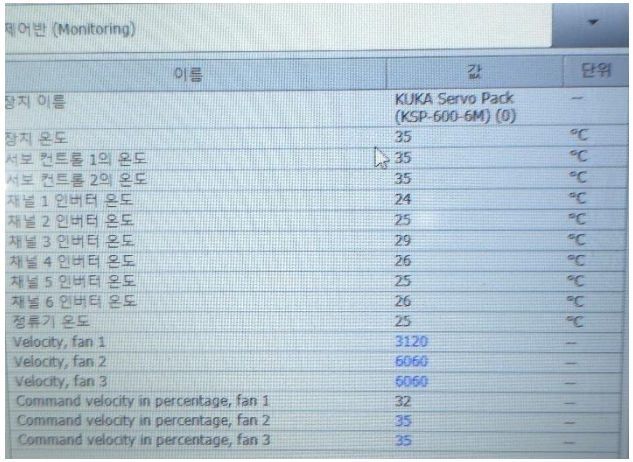
이름	값	단위
드라이브 이름	A3 (ID: 3)	–
Motorfile 이름	M_KI-M1250-KM130-W0_KSP600-40_380V_V1	–
제어 활성화	0	–
브레이크 열림	0	–
Power Brake State	PowerIsOn	–
동작상태	Stopped	–
Feed-Lock 상태	Unlocked	–
컨트롤러 모드	POSITION_CONTROL	–
파라미터 컨트롤러 활성화	0	–
토크 제한장치 상태	TorqueLimitActive	–
하단 토크 제한	-41.0320761509732	N m
상단 토크 제한	41.0320761509732	N m
연결상태	Ready coupled	–
현재 연결된 모터	1	–
현재 모터 타입	KI-M1250-KM130-W0	–
드라이브 이용률[%]	0.00023255377209974 4	–
모터 온도	27	°C
드라이브 런타임	12120	s
목표위치	-14040.346069	°
실제 위치	-14040.357056	°
목표속도	0	°/s
실제 속도	2.49122142941132	°/s
실제 토크	-0.0065153193692800 3	N m
실제전류	-0.0045857170552690 2	A
센서 미처리위치	23.5789196429443	°

→ 인버터 전압 모두 TP에서 관측 가능

KUKA KR C5 Controller

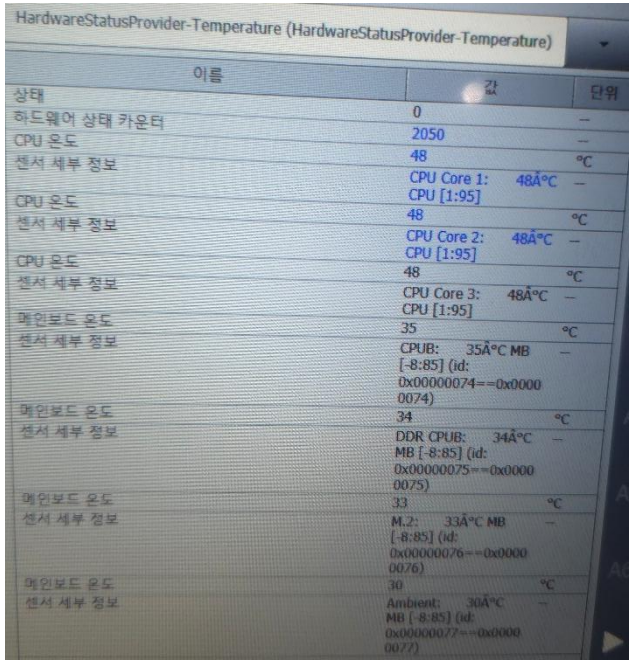
2. HW 및 모니터링 파트

- 제어반 HW 상태 모니터링



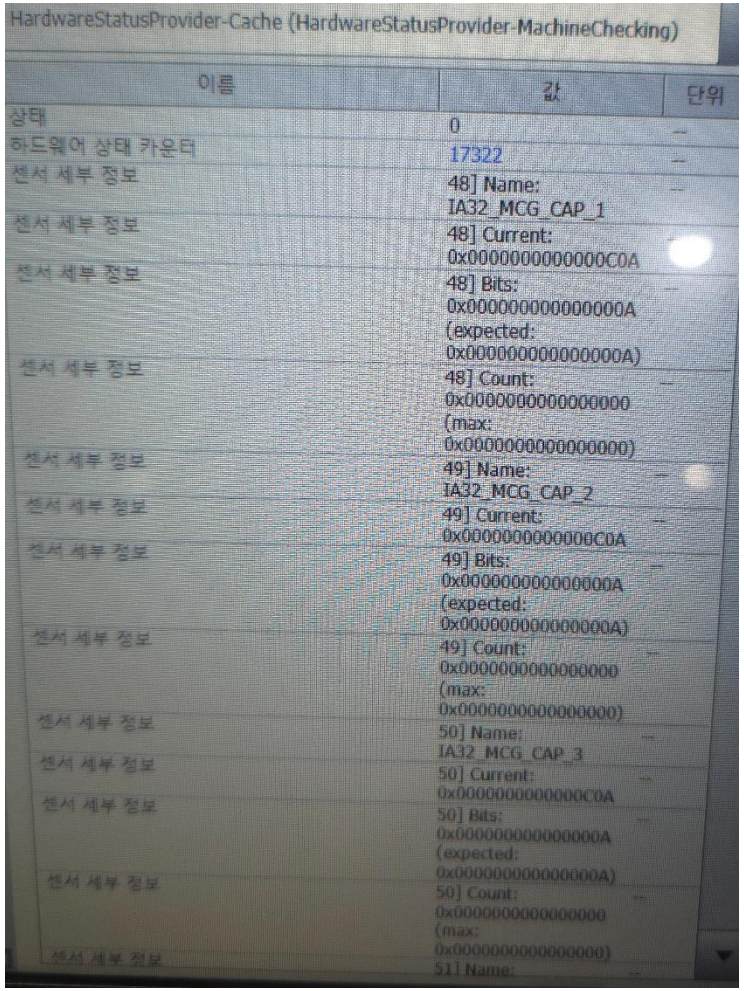
제어반 (Monitoring)

이름	값	단위
장치 이름	KUKA Servo Pack (KSP-600-6M) (0)	–
장치 온도	35	°C
서보 컨트롤 1의 온도	35	°C
서보 컨트롤 2의 온도	35	°C
채널 1 인버터 온도	24	°C
채널 2 인버터 온도	25	°C
채널 3 인버터 온도	29	°C
채널 4 인버터 온도	26	°C
채널 5 인버터 온도	25	°C
채널 6 인버터 온도	26	°C
정류기 온도	25	°C
Velocity, fan 1	3120	–
Velocity, fan 2	6060	–
Velocity, fan 3	6060	–
Command velocity in percentage, fan 1	32	–
Command velocity in percentage, fan 2	35	–
Command velocity in percentage, fan 3	35	–



HardwareStatusProvider-Temperature (HardwareStatusProvider-Temperature)

이름	값	단위
상태	0	–
하드웨어 상태 카운터	2050	–
CPU 온도	48	°C
센서 세부 정보	CPU Core 1: 48Â°C CPU [1:95]	–
CPU 온도	48	°C
센서 세부 정보	CPU Core 2: 48Â°C CPU [1:95]	–
CPU 온도	48	°C
센서 세부 정보	CPU Core 3: 48Â°C CPU [1:95]	–
메인보드 온도	35	°C
센서 세부 정보	CPUB: 35Â°C MB [-8:85] (id: 0x00000074==0x00000074)	–
메인보드 온도	34	°C
센서 세부 정보	DDR CPUB: 34Â°C MB [-8:85] (id: 0x00000075==0x00000075)	–
메인보드 온도	33	°C
센서 세부 정보	M.2: 33Â°C MB [-8:85] (id: 0x00000076==0x00000076)	–
메인보드 온도	30	°C
센서 세부 정보	Ambient: 30Â°C MB [-8:85] (id: 0x00000077==0x00000077)	–



HardwareStatusProvider-Cache (HardwareStatusProvider-MachineChecking)

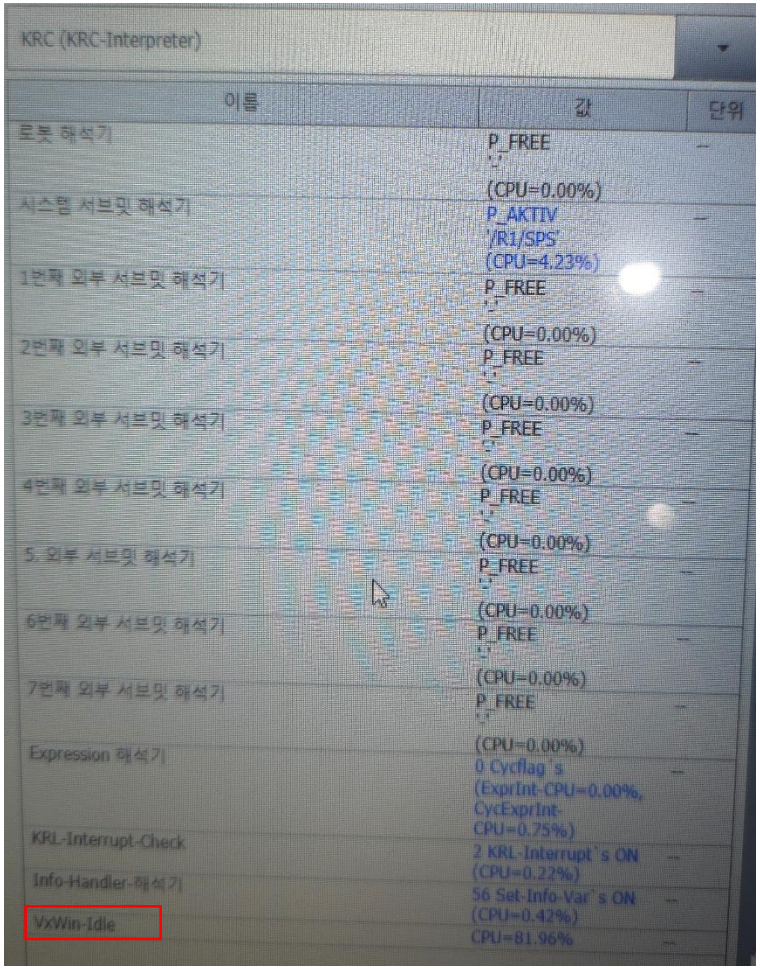
이름	값	단위
상태	0	–
하드웨어 상태 카운터	17322	–
센서 세부 정보	48] Name: IA32_MCG_CAP_1	–
센서 세부 정보	48] Current: 0x00000000000000C0A	–
센서 세부 정보	48] Bits: 0x000000000000000A (expected: 0x000000000000000A)	–
센서 세부 정보	48] Count: 0x0000000000000000 (max: 0x0000000000000000)	–
센서 세부 정보	49] Name: IA32_MCG_CAP_2	–
센서 세부 정보	49] Current: 0x00000000000000C0A	–
센서 세부 정보	49] Bits: 0x000000000000000A (expected: 0x000000000000000A)	–
센서 세부 정보	49] Count: 0x0000000000000000 (max: 0x0000000000000000)	–
센서 세부 정보	50] Name: IA32_MCG_CAP_3	–
센서 세부 정보	50] Current: 0x00000000000000C0A	–
센서 세부 정보	50] Bits: 0x000000000000000A (expected: 0x000000000000000A)	–
센서 세부 정보	50] Count: 0x0000000000000000 (max: 0x0000000000000000)	–
센서 세부 정보	51] Name:	–

→ FAN 속도 및 온도, 전압 등 전부 TP에서 관측 가능

KUKA KR C5 Controller

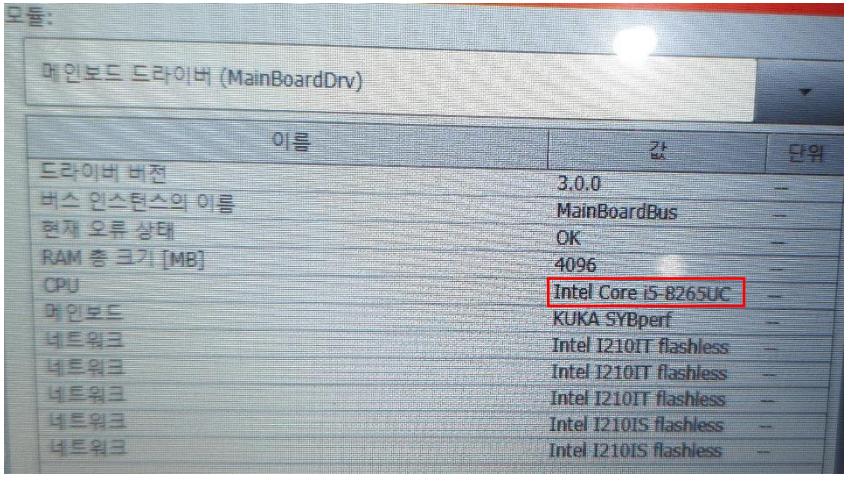
2. HW 및 모니터링 파트

- 네트워크 및 메인 드라이버 상태 모니터링



KRC (KRC-Interpreter)

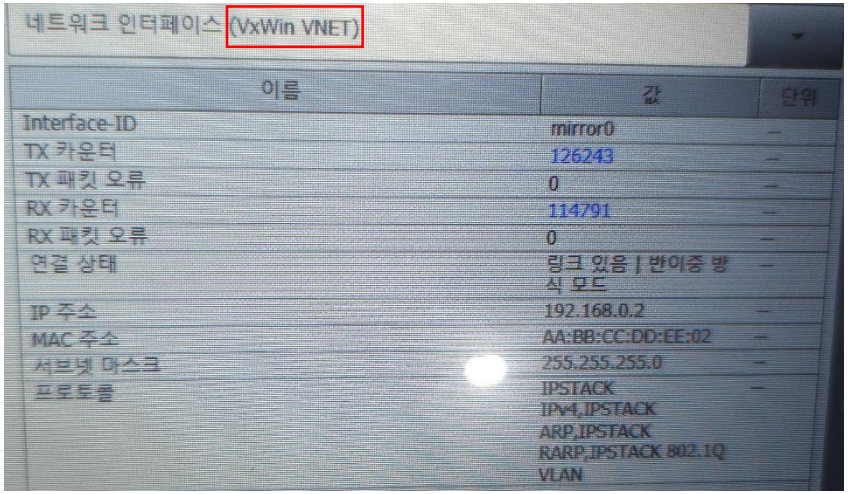
이름	값	단위
로봇 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
시스템 서브및 해석기	P_AKTIV '/R1/SPS' (CPU=4.23%)	–
1번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
2번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
3번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
4번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
5. 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
6번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
7번째 외부 서브및 해석기	P_FREE ''' (CPU=0.00%)	–
Expression 해석기	0 Cycflag`s (ExprInt-CPU=0.00%, CycExprInt-CPU=0.75%)	–
KRL-Interrupt-Check	2 KRL-Interrupt`s ON (CPU=0.22%)	–
Info-Handler-해석기	56 Set-Info-Var`s ON (CPU=0.42%)	–
VxWin-Idle	CPU=81.96%	–



모듈:

메인보드 드라이버 (MainBoardDrv)

이름	값	단위
드라이버 버전	3.0.0	–
버스 인스턴스의 이름	MainBoardBus	–
현재 오류 상태	OK	–
RAM 총 크기 [MB]	4096	–
CPU	Intel Core i5-8265UC	–
메인보드	KUKA SYBperf	–
네트워크	Intel I210IT flashless	–
네트워크	Intel I210IT flashless	–
네트워크	Intel I210IT flashless	–
네트워크	Intel I210IS flashless	–
네트워크	Intel I210IS flashless	–



네트워크 인터페이스 (VxWin VNET)

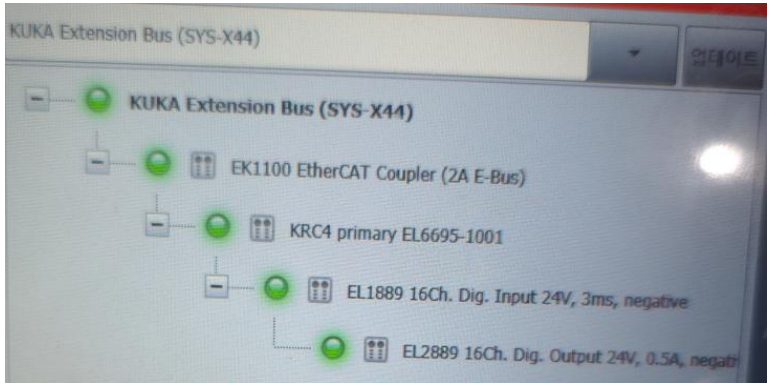
이름	값	단위
Interface-ID	mirror0	–
TX 카운터	126243	–
TX 패킷 오류	0	–
RX 카운터	114791	–
RX 패킷 오류	0	–
연결 상태	링크 있음 | 반이중 방식 모드	–
IP 주소	192.168.0.2	–
MAC 주소	AA:BB:CC:DD:EE:02	–
서브넷 마스크	255.255.255.0	–
프로토콜	IPSTACK IPv4,IPSTACK ARP,IPSTACK RARP,IPSTACK 802.1Q VLAN	–

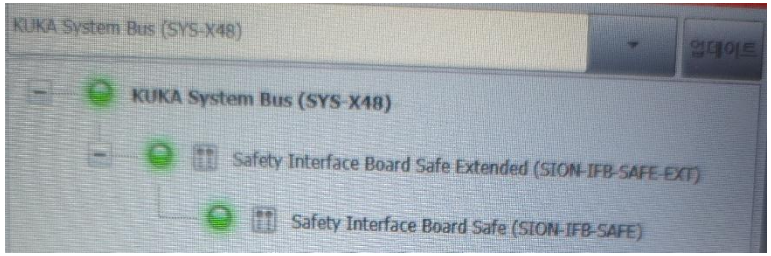
→ VxWorks 환경과 관련될 가능성이 존재?

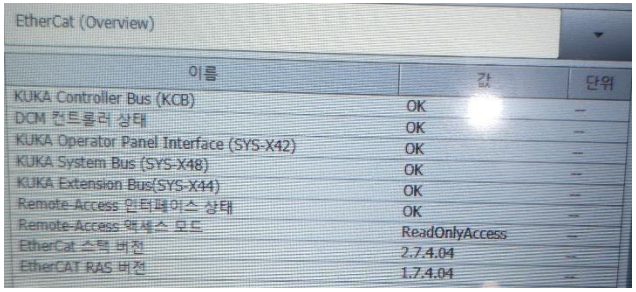
KUKA KR C5 Controller

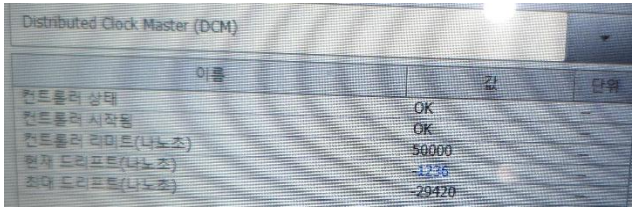
2. HW 및 모니터링 파트

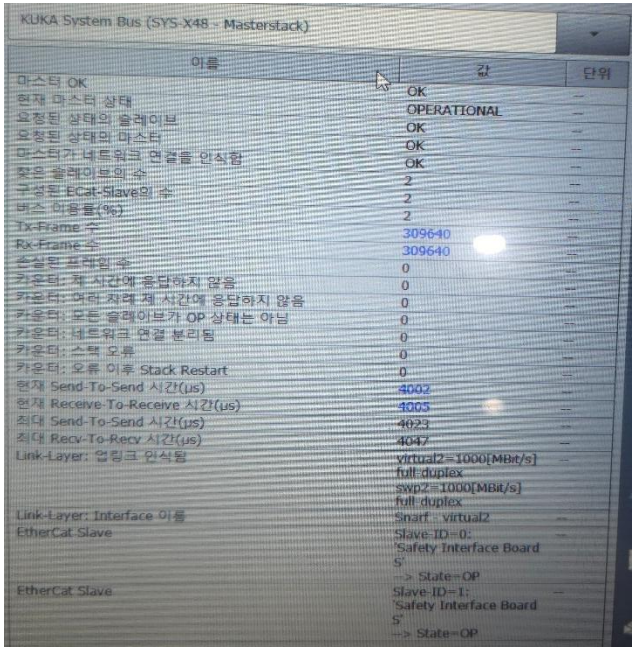
- EtherCAT 상태 모니터링











KUKA KR C5 Controller

2. HW 및 모니터링 파트

▪ 안전 상태 모니터링

안전 컨트롤러 (HnfHlp)

이름	값	단위
축 1 위치 허용오차	0.01	°
축 2 위치 허용오차	0.01	°
축 3 위치 허용오차	0.01	°
축 4 위치 허용오차	0.01	°
축 5 위치 허용오차	0.01	°
축 6 위치 허용오차	0.01	°
최대 제동 시간	1.5	s
플랜지 위치	유효	–

→ 위치 허용 오차를 Deg 단위로 표기하는 것이 더 직관적으로 보임

장치 (Safety Diagnose)

이름	값	단위
A: 비상 정지 로컬(NHL)	활성화 안 됨	–
A: 드라이브 승인(AF)	승인됨	–
A: 이송 승인(FF)	차단됨	–
A: 수락(ZS)	지정되지 않음	–
A: 주변장치 켜기(PE)	활성화 안 됨	–
A: 자동 또는 외부(AUT) 모드	활성화 안 됨	–
A: 모드 T1(T1)	활성화됨	–
A: 모드 T2(T2)	활성화 안 됨	–
A: 외부 비상 정지(NHE)	활성화 안됨	–
A: 조작자 보호장치 확인(BSQ)	확인	–
A: 정지 1 안전정지(SHS1)	활성화 안 됨	–
A: 안전정지 2 정지(SHS2)	활성화 안 됨	–
A: 안전 인터페이스 활성화됨	활성화 안 됨	–
A: 셧다운 프로토콜(SP)	활성화 안 됨	–
A: Safe Operation(SO) 활성화	활성화됨	–
A: 로봇 레퍼런싱(RR)	필요함	–
A: 마스터링 오류(JF)	오류 아님	–
A: 감소된 속도(VRED)	활성화됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 1(SBH1)	활성화 안 됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 2(SBH2)	활성화 안 됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 3(SBH3)	활성화 안 됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 4(SBH4)	활성화 안 됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 5(SBH5)	활성화 안 됨	–
A: 안전 가동정지 축 그룹 6(SBH6)	활성화 안 됨	–
A: Safe Operation Stopp(SOS)	활성화 안 됨	–
A: 시그널링 공간 1(MR1)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 2(MR2)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 3(MR3)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 4(MR4)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 5 (MR5)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 6(MR6)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 7(MR7)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 8(MR8)	침해됨	–
A: 시그널링 공간 9(MR9)	침해됨	–

장치 (Micro Resolver Digital Converter (micro-RDC))

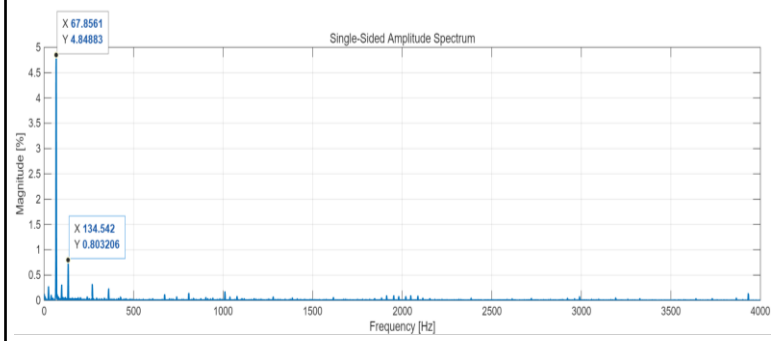
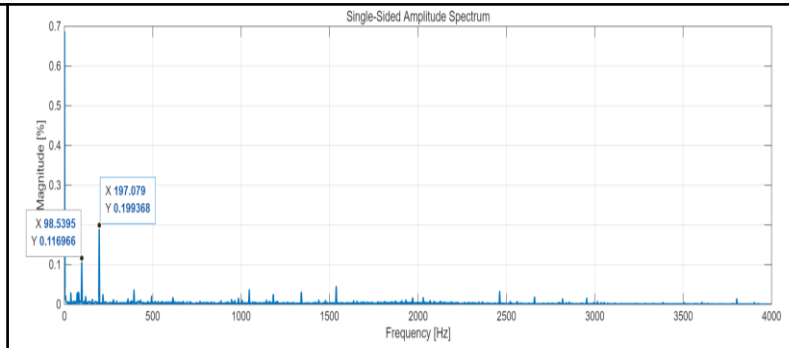
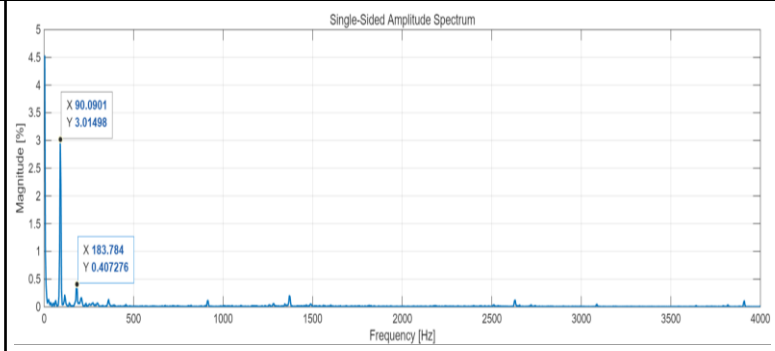
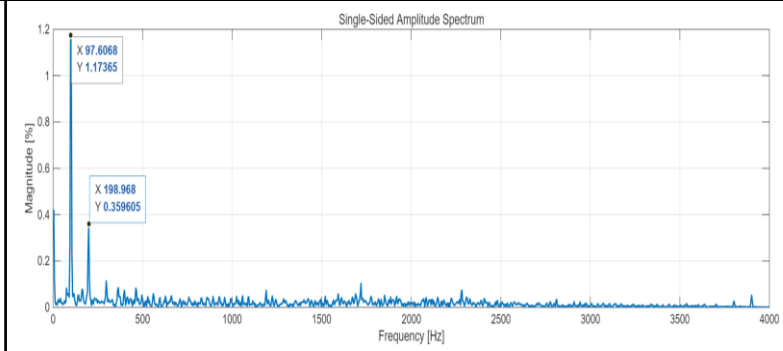
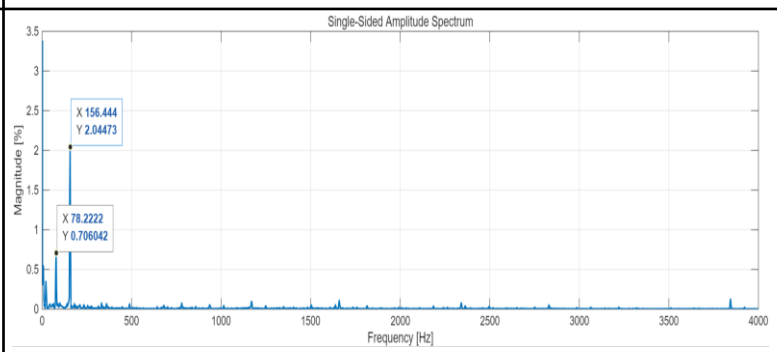
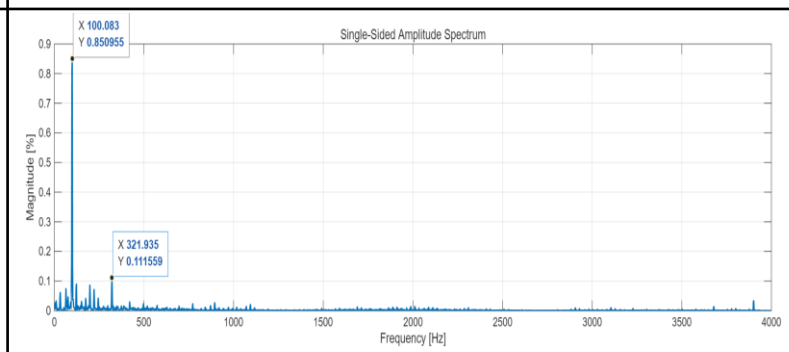
이름	값	단위
E: 타임스탬프	4107635996	–
E: 채널 1 위치	1.84467440737096E+19	–
E: 채널 2 위치	1.84467440737096E+19	–
E: 채널 3 위치	1.84467440737096E+19	–
E: 채널 4 위치	1.84467440737096E+19	–
E: 채널 5 위치	1	–
E: 채널 6 위치	1.84467440737096E+19	–
E: 채널 1 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 2 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 3 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 4 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 5 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 6 엔코더 오류	오류 아님	–
E: 채널 1 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 2 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 3 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 4 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 5 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 6 레퍼런싱	요청됨	–
E: 채널 1 마스터링	마스터링됨	–
E: 채널 2 마스터링	마스터링됨	–
E: 채널 3 마스터링	마스터링됨	–
E: 채널 4 마스터링	마스터링됨	–
E: 채널 5 마스터링	마스터링됨	–
E: 채널 6 마스터링	마스터링됨	–

→ 리졸버를 제어에 활용.

KUKA KR C5 Controller

2. HW 및 모니터링 파트

- 제어 전류 노이즈 검토 : 기본파 제외 노이즈 성분 양호

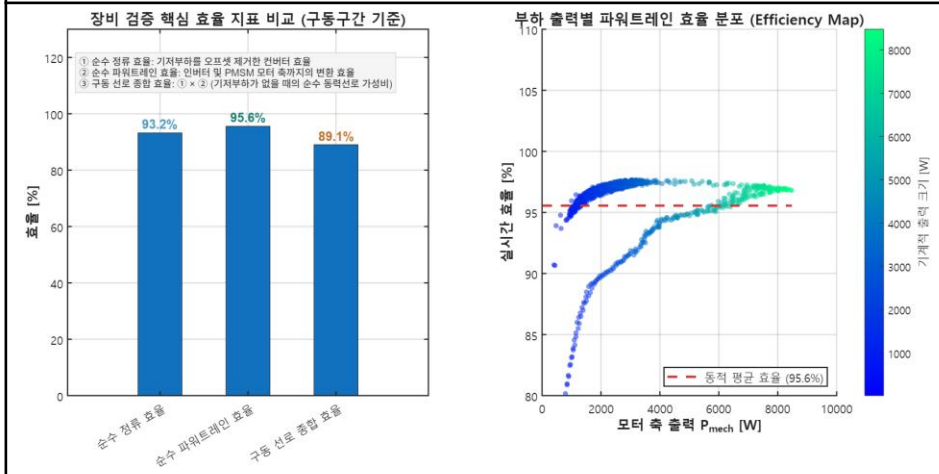
	전류 FFT		
A1		A4	
A2		A5	
A3		A6	

KUKA KR C5 Controller

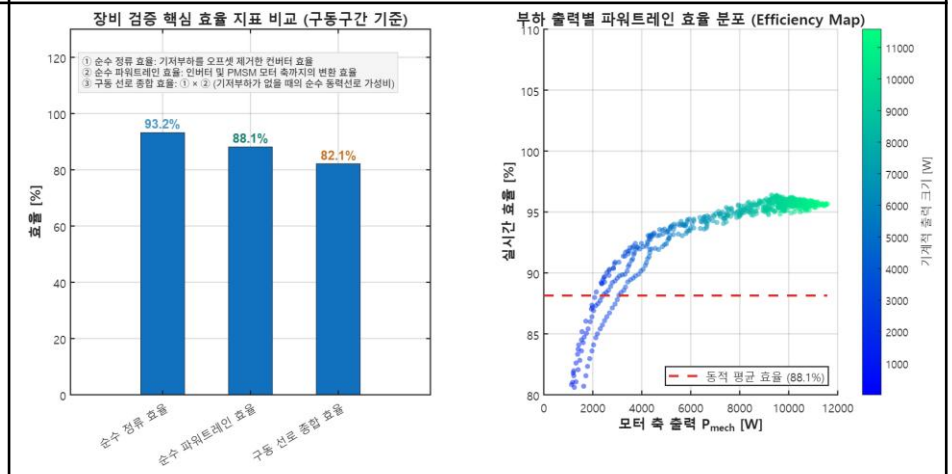
2. HW 및 모니터링 파트

▪ 효율 검토

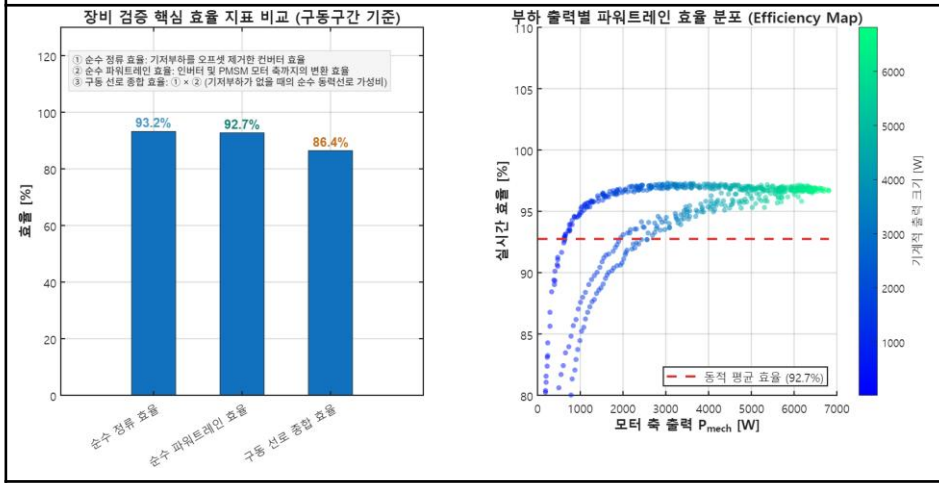
A1



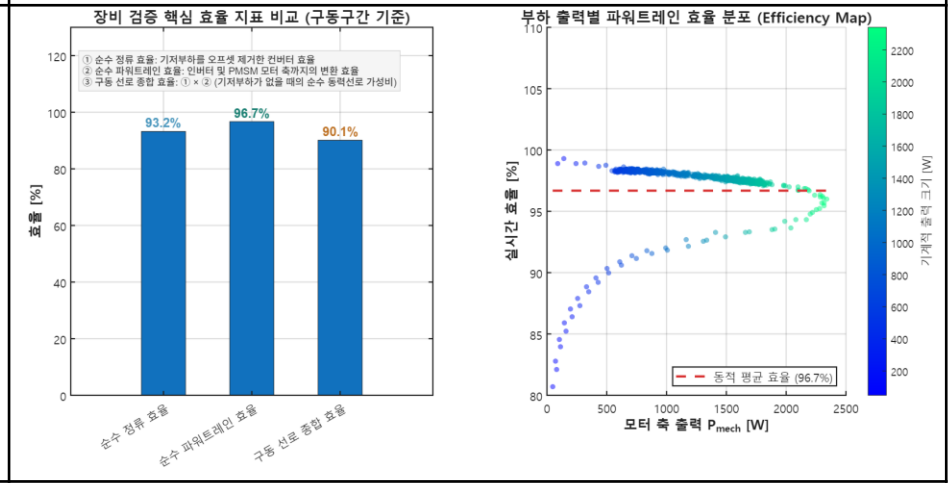
A2



A3



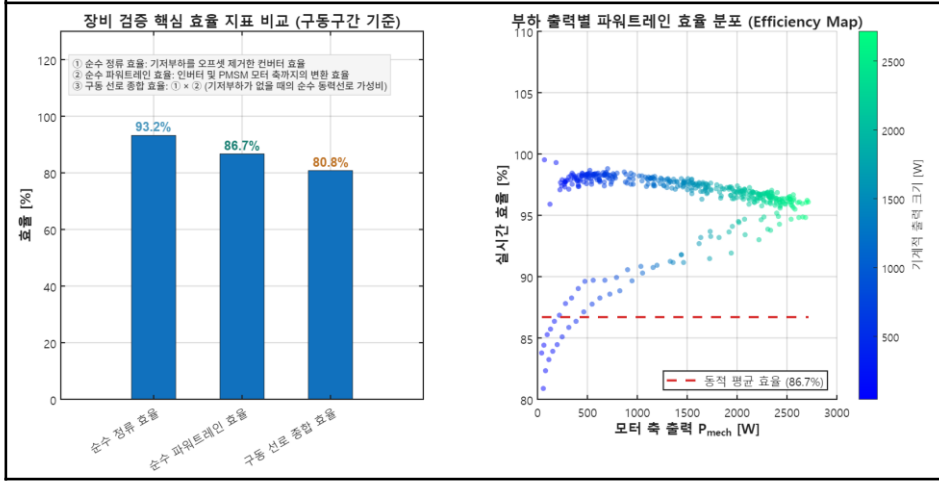
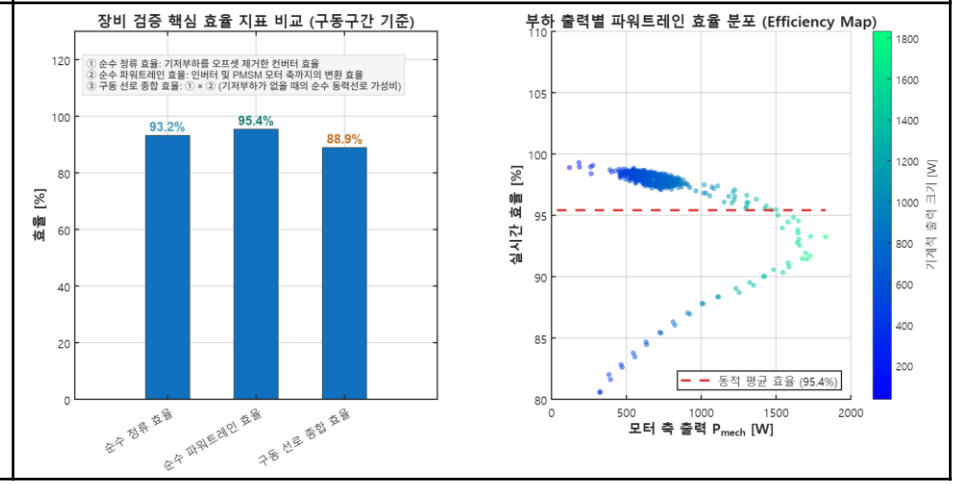
A4



KUKA KR C5 Controller

2. HW 및 모니터링 파트

▪ 효율 검토

A5	A6
	

→ 전장 시스템의 효율 : AC 입력 ~ 모터 출력까지의 효율

→ 로봇 구동 시, 전장 시스템의 효율 : 80% ~ 90%
(이는 브레이크, FAN 등과 같은 기저 전력은 제외하고 순수 구동할 경우에 대한 효율이다.)

→ 기구 시스템 효율은 파악할 수 있으나 신뢰성 낮음(주어진 값들이 추정치일 것으로 예상)

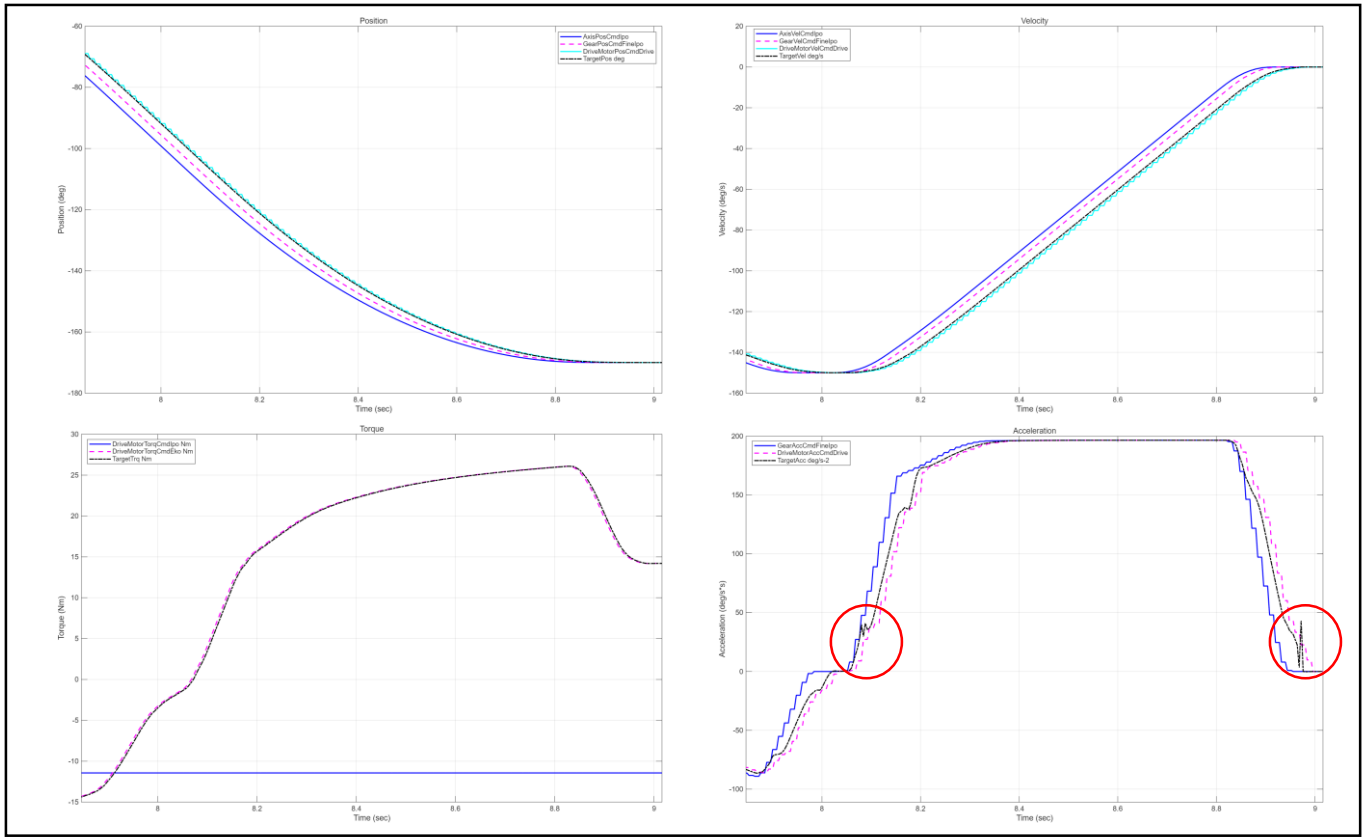
KUKA KR50R2100

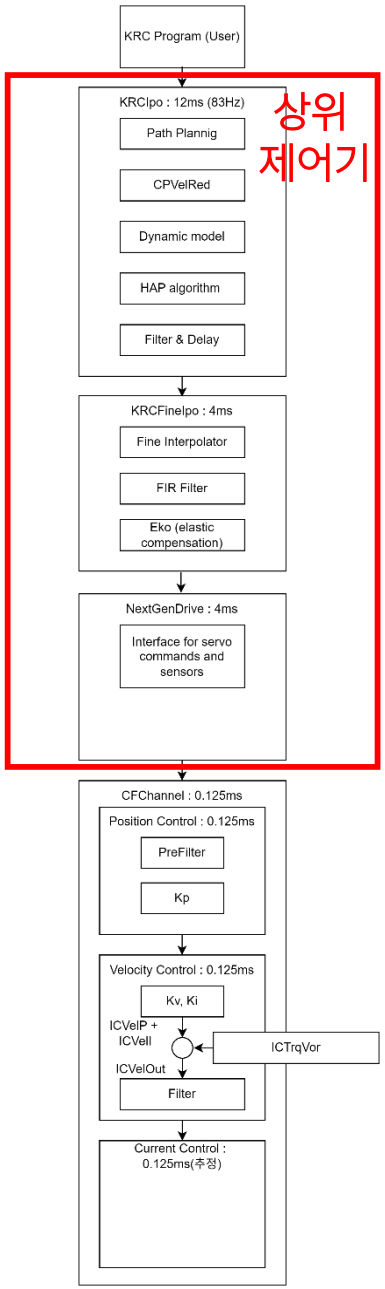
3. 제어 파트 : 구조 분석

- 제어 관련 모듈이 크게 네 파트로 분류

1) KRCIpo (12ms) : 명령 생성 모듈
2) KRCFineIpo (4ms) : 정밀 보간 모듈
3) NextGenDrive (4ms) : 서보 드라이브 인터페이스 모듈
4) CFChannel (0.125ms) : 서보 제어 모듈

→ 1) ~ 3) 과정의 출력이 서보 제어기의 지령(흑색 파형)으로 인가 (모션 + 보간 + 필터링 + 모델 반영)





KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 구조 분석

- 제어 관련 모듈이 크게 네 파트로 분류

1) KRCIpo (12ms) : 명령 생성 모듈

2) KRCFineIpo (4ms) : 정밀 보간 모듈

3) NextGenDrive (4ms) : 서보 드라이브 인터페이스 모듈

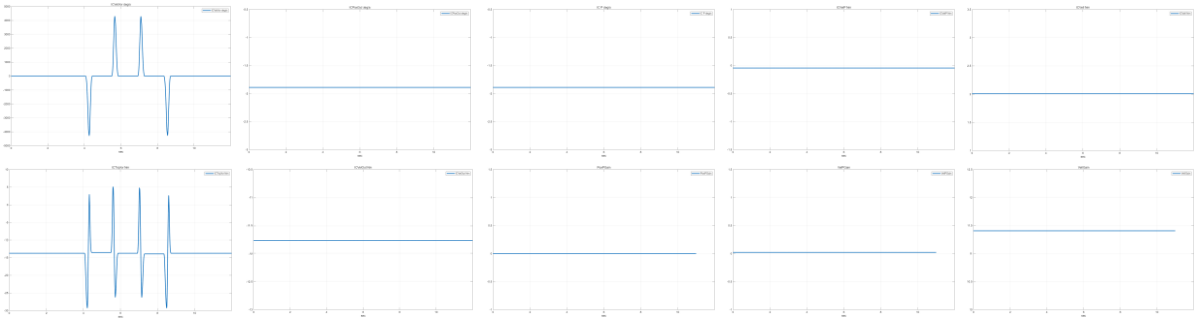
4) CFChannel (0.125ms) : 서보 제어 모듈

※ KUKA 서보제어기 구조 특징

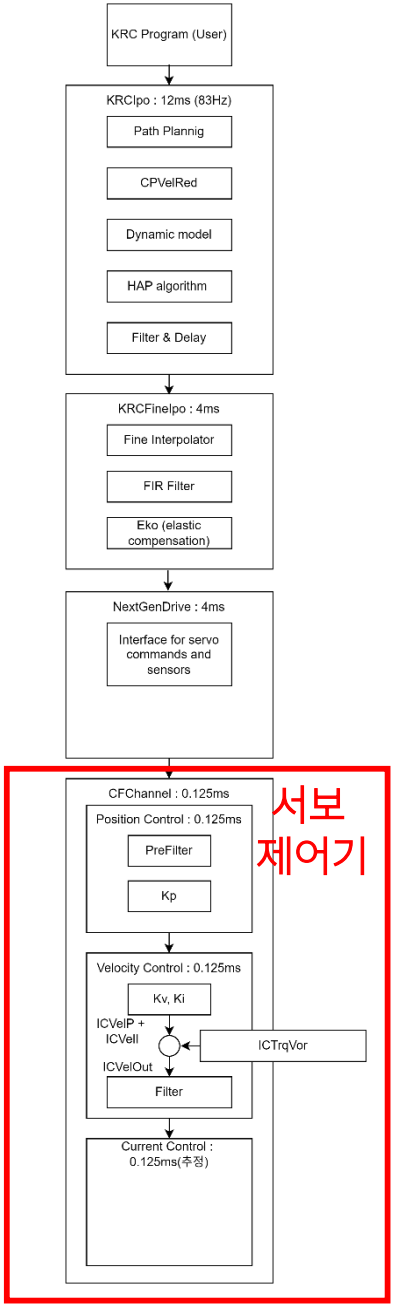
1) 상위 제어기의 지령을 4ms마다 받으며, 서보 모듈은 상위 지령 데이터를 보간작업(32배)하여 125us의 데이터를 생성. → 통신 부하를 감소시키는 효과

2) 위치, 속도, 전류 제어기의 수행 주기가 125us로 모두 동일
- HDR 대비 빠른 위치, 속도 루프 (8kHz) 이나 전류제어 루프(8kHz)는 느림
- 루프간 지연 최소화 효과 및 빠른 루프로 인해 추종성 및 외란 강건성 확보
→ 위 구성은 빠른 HW를 갖춰야 가능

3) 피드포워드 (95% 제어 의존) + 속도 피드백 제어기 (게인 고정, Kp: 3.28e-5, Kv: 0.0221, Ki: 11.41)



4) 엔지니어가 서보 환경을 구성할 수 있도록, 필터 옵션이 다수 존재

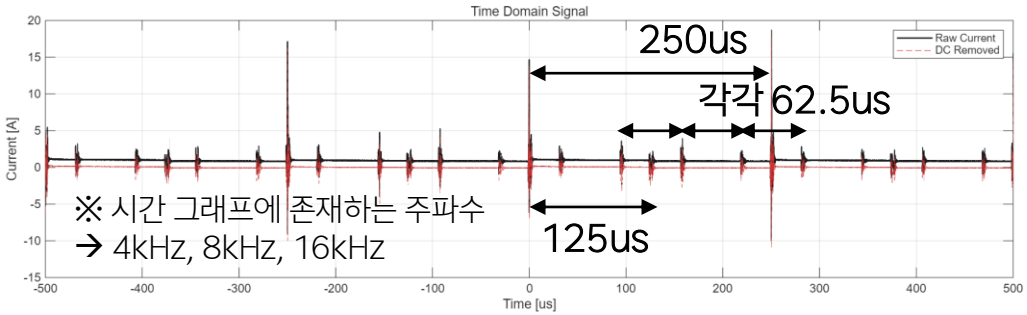


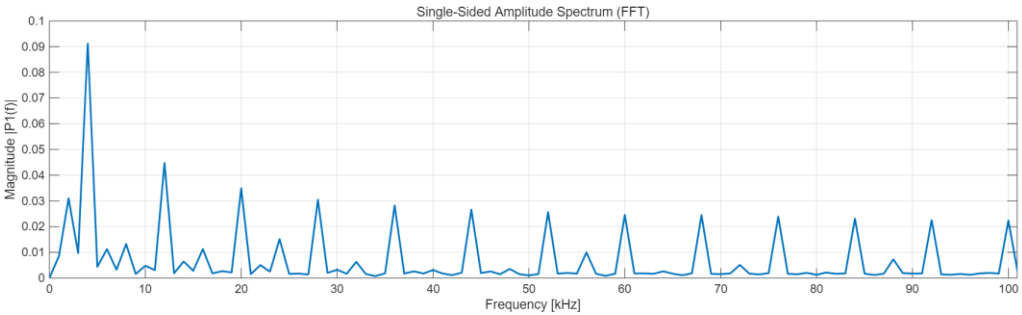
KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

▪ 전류 제어 분석

- 전류 제어 내부 구조는 파악 어려움
- 전류 파형을 계측하여, PWM 방식 파악 가능 (다음 파형은 서보온 상태이며, 기본자세 유지 중일 때 측정)





- 주파수 조합

(가설1) PWM 4kHz + 전류 8kHz (double-update)
근거: FFT 4kHz 지배, 250μs 주기의 큰 스파이크,
±31.25μs(16kHz)는 전류제어 주기의 두번 천이
한계: 유력 가설이지만, 다른 가능성 열어놓음

(가설2) PWM 8kHz + 전류 8/16kHz
근거: 위치/속도 8kHz와 동기 자연스러움
한계 : FFT 8kHz가 4kHz보다 작음

(가설3) PWM 16kHz + 전류 8/16kHz
근거: ±31.25μs = 16kHz 듀티 엣지로 깔끔,
고성능 드라이브 표준이 일반적으로 16kHz
한계: FFT 16kHz가 4kHz보다 훨씬 작음

1) 4kHz의 홀수배 성분(1차,3차,5차…)이 두드러짐.

2) 전류제어 루프 : 최소 8kHz 이상으로 추정 (게더링 채널이 8kHz이며, 참고로 위치, 속도 루프가 8kHz)

→만약 가설1인 경우, PWM Carrier는 4kHz로 하되, 더블 샘플링을 수행하여, 8kHz의 전류제어를 수행

Why? **1. 8kHz 스위칭 대비 스위칭 손실 절반으로 감소 → 발열 감소 → 냉각 부담 및 소자 수명 증가**

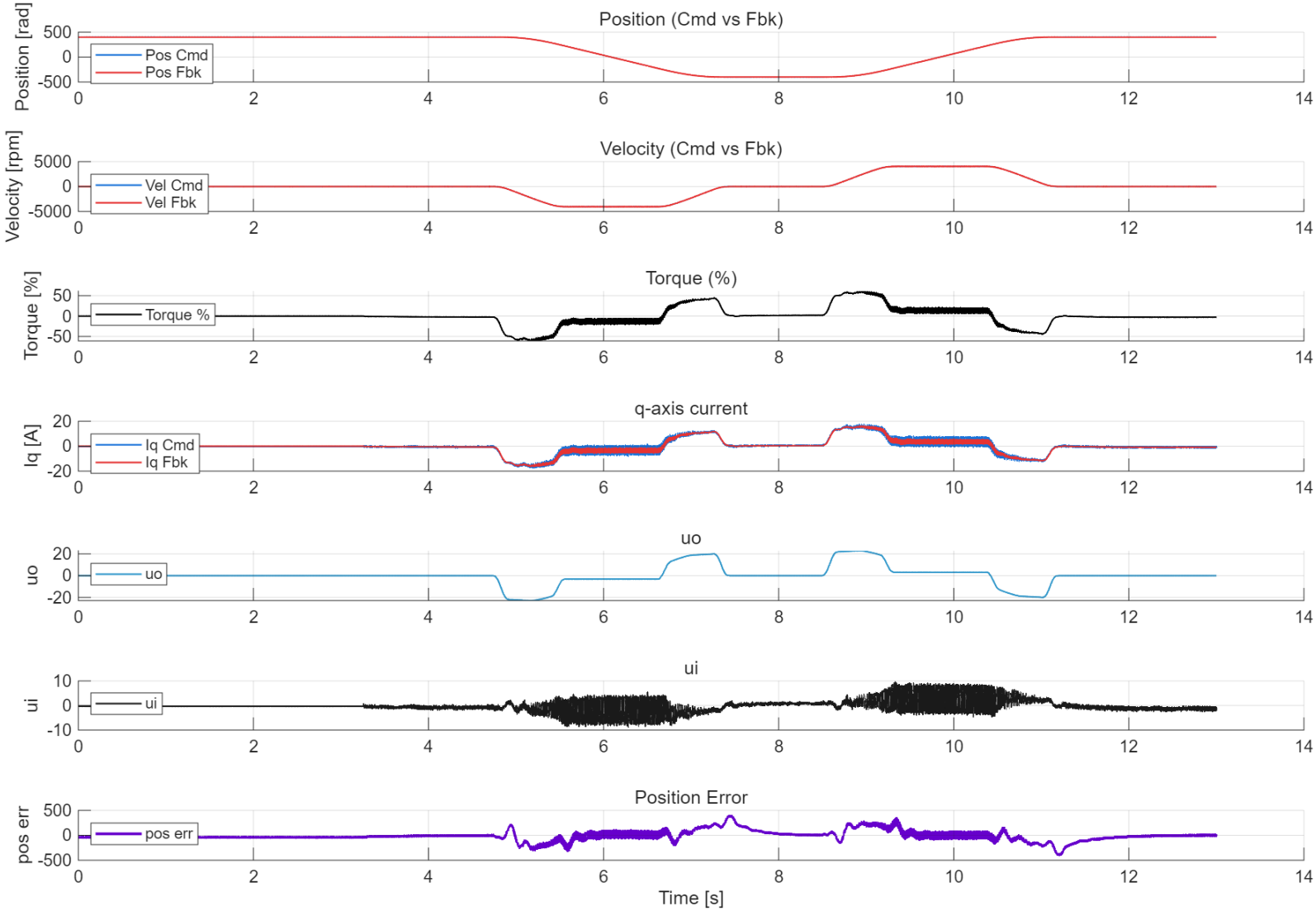
2. 낮은 스위칭 주파수이지만, 큰 인덕턴스 값을 조합하면, 리플 이슈를 극복 가능

3. 위치, 속도, 전류 제어의 주기를 통일하여 위상 지연 및 샘플링 시차 최소화 (CPU의 신속한 연산 성능이 필수)

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

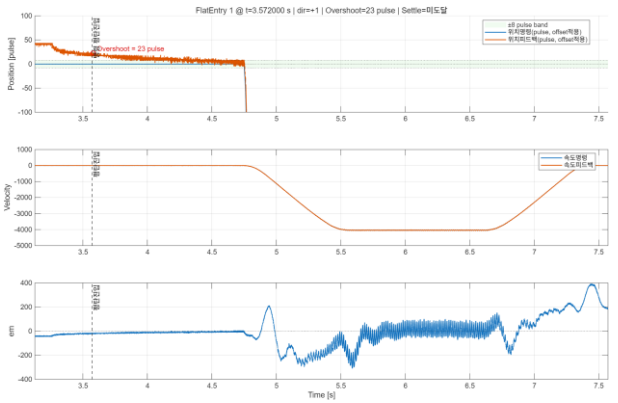
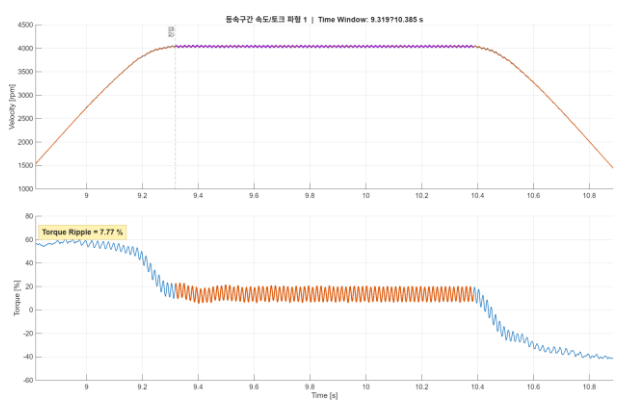
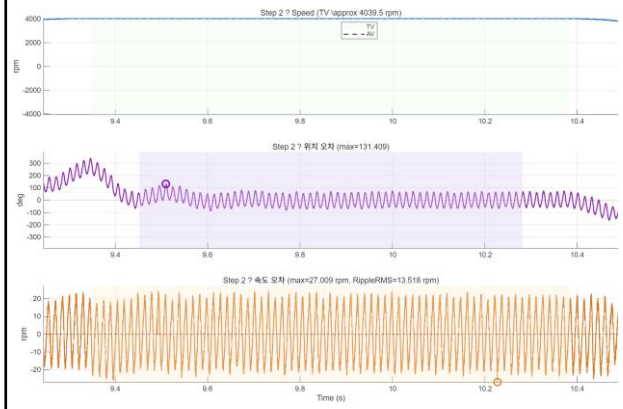
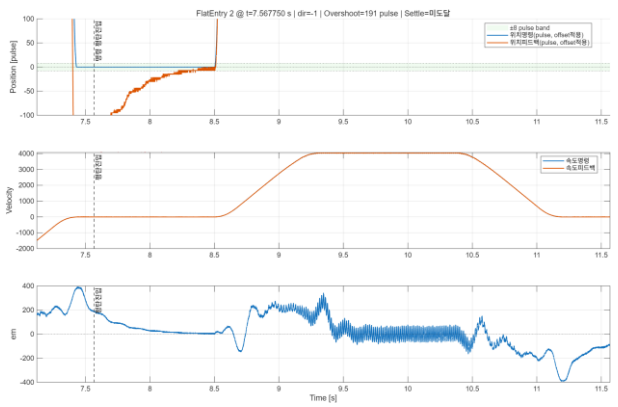
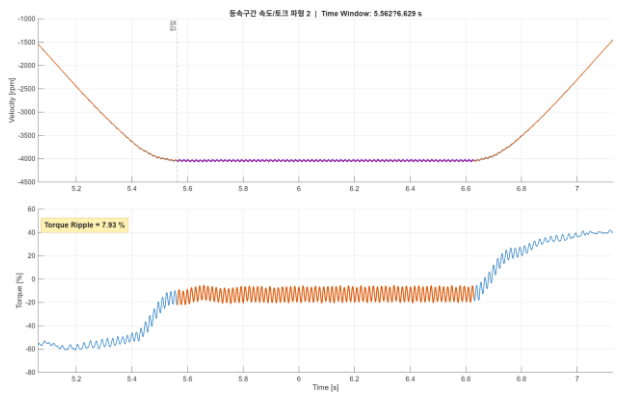
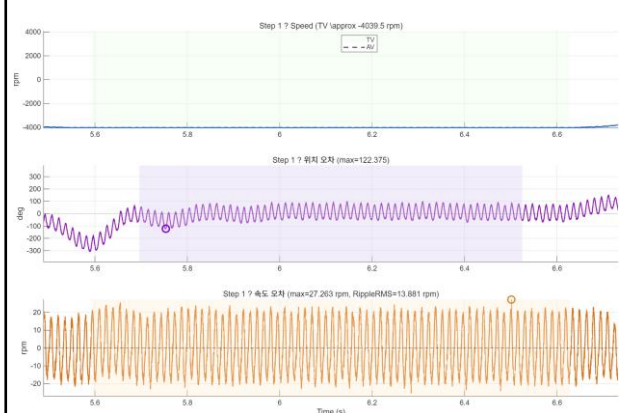
- A1축 (고부하 자세) : -150° ~ +150°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A1축 (고부하 자세) : -150° ~ +150°

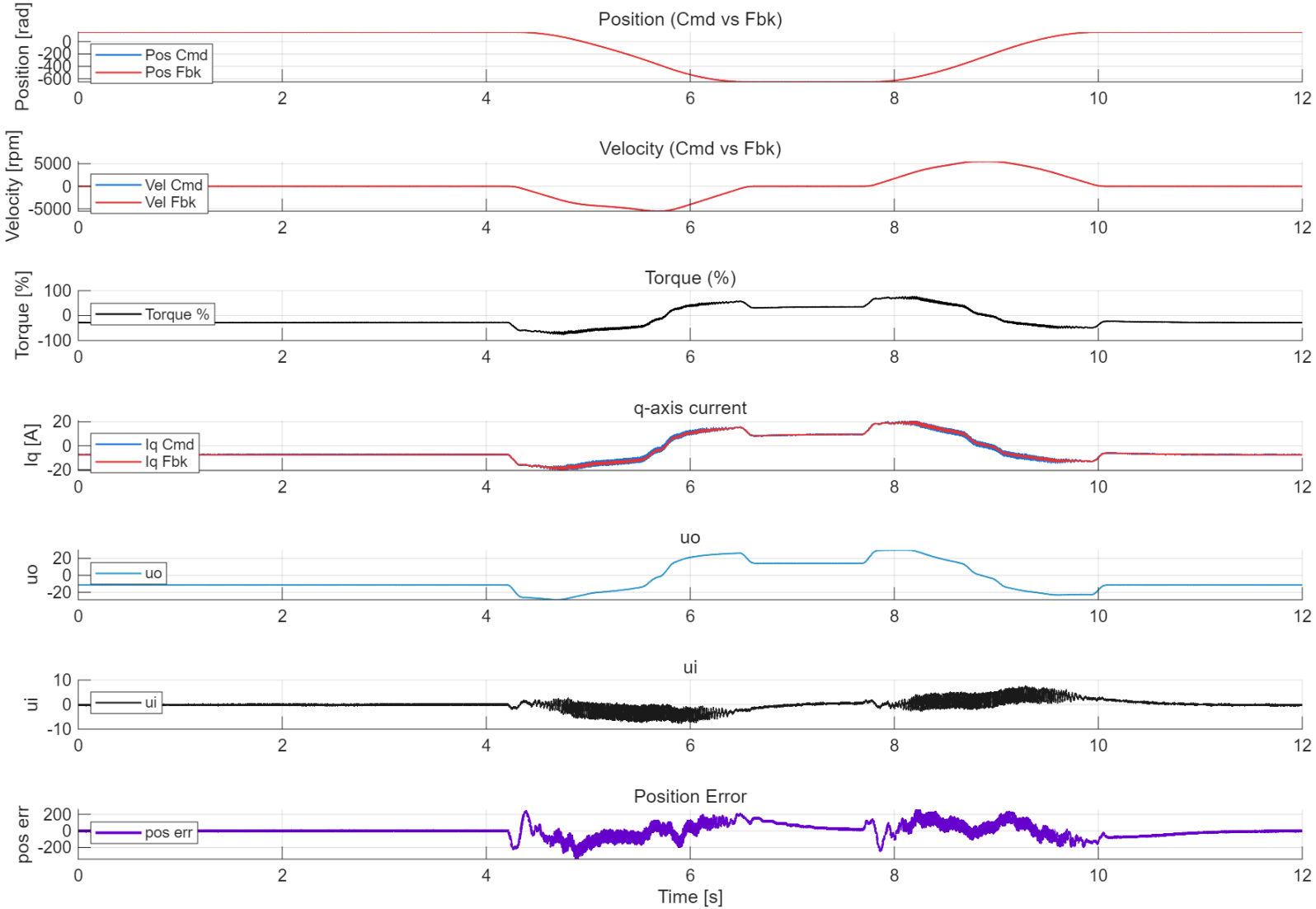
응답 특성 (Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플 (Fail), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플 (Fail), ※ HDR 기준: 10rms 이내
		
		

→ 응답성, 리플 모두 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

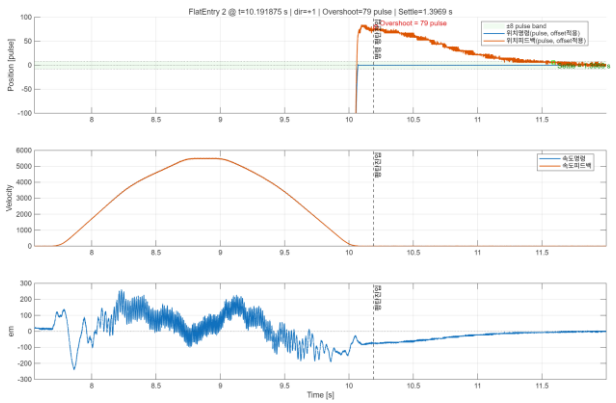
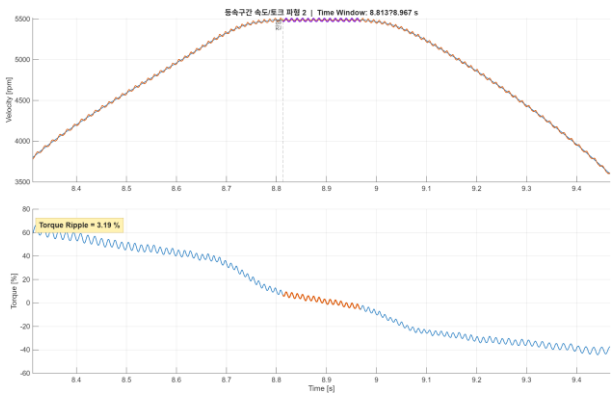
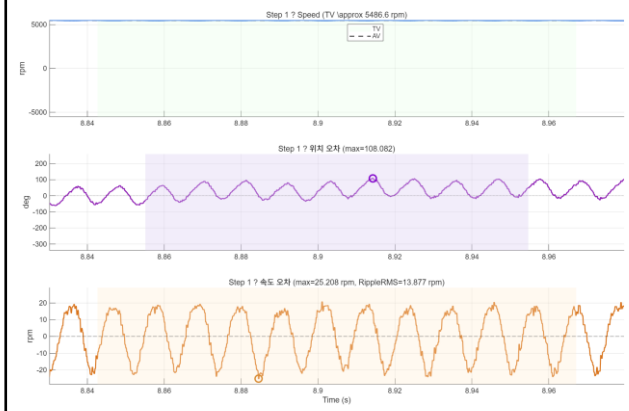
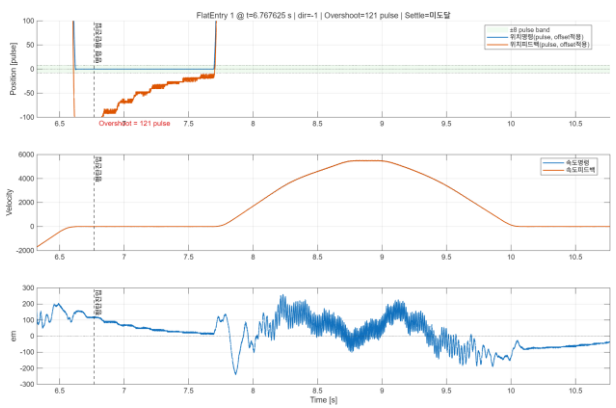
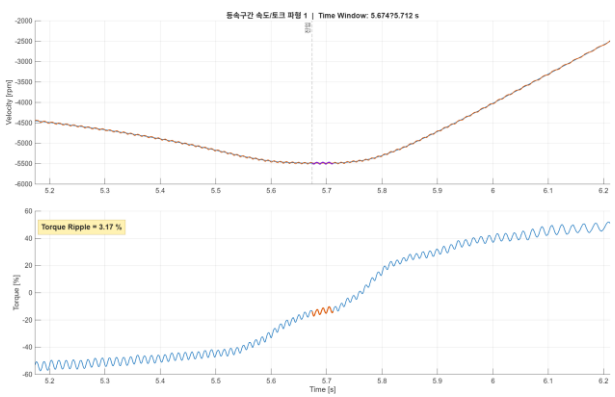
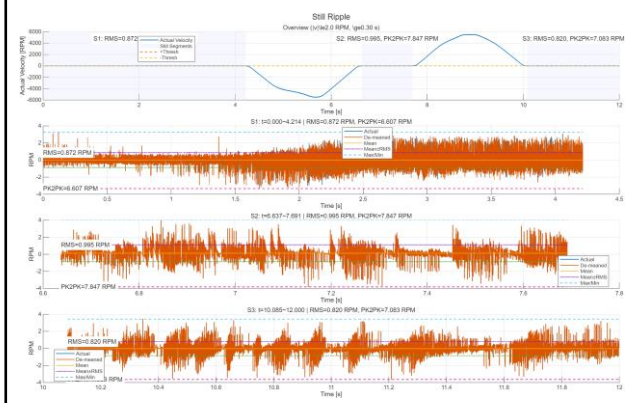
- A2축 : 40° ~ -170°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A2축 : 40° ~ -170°

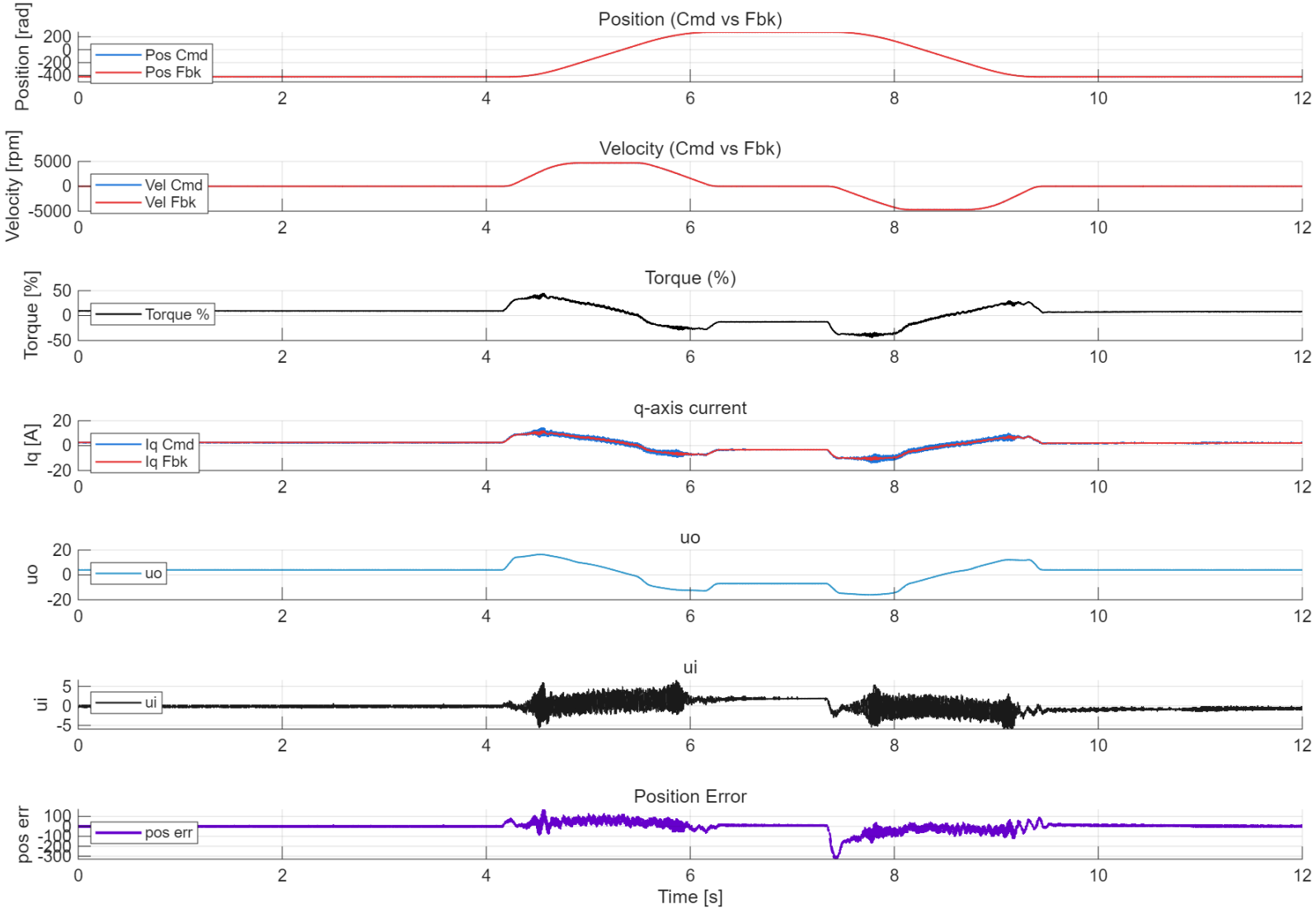
응답 특성 (Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플 (Fail), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플 (Fail), ※ HDR 기준: 10rms 이내
		
		

→ 응답성, 리플 모두 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

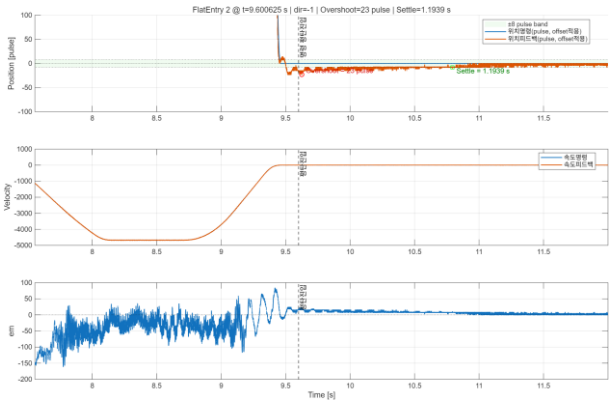
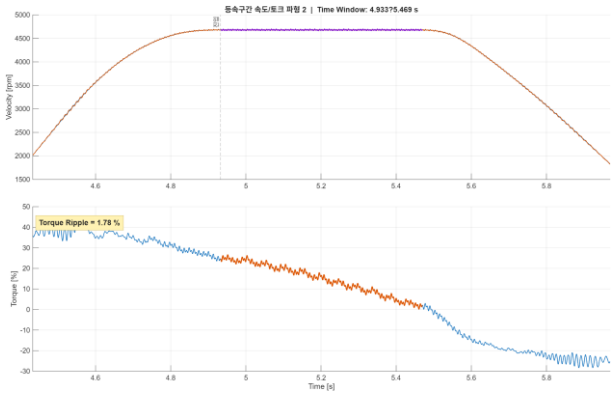
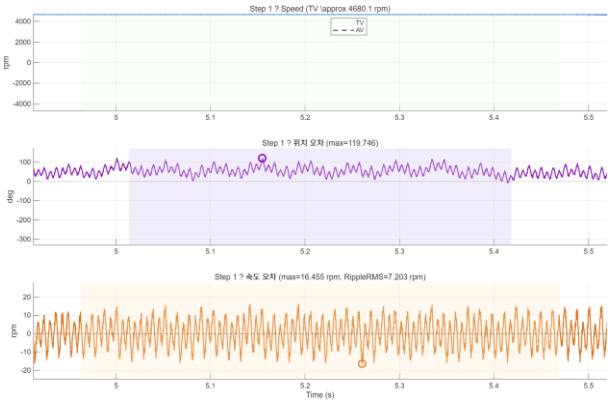
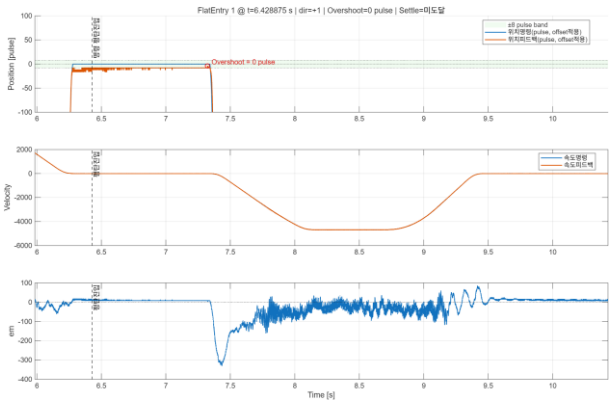
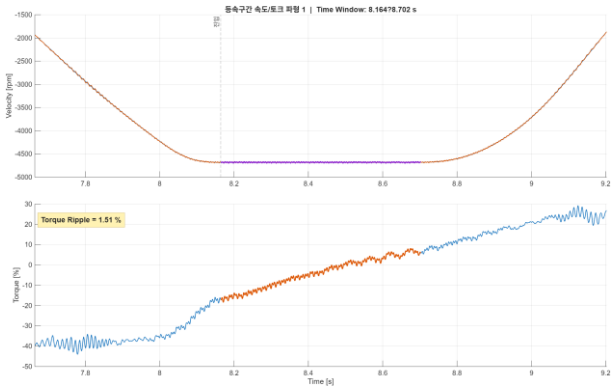
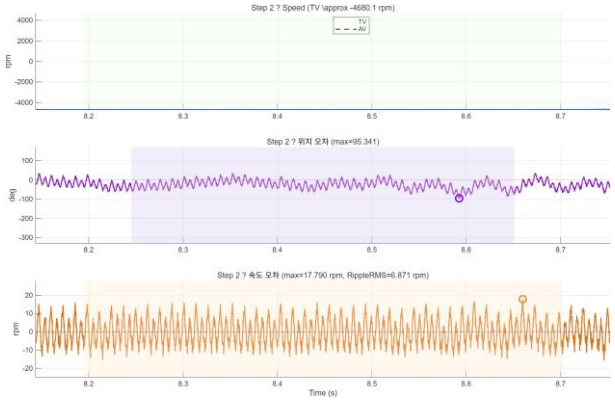
- A3축 : 155° ~ -100°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A3축 : 155° ~ -100°

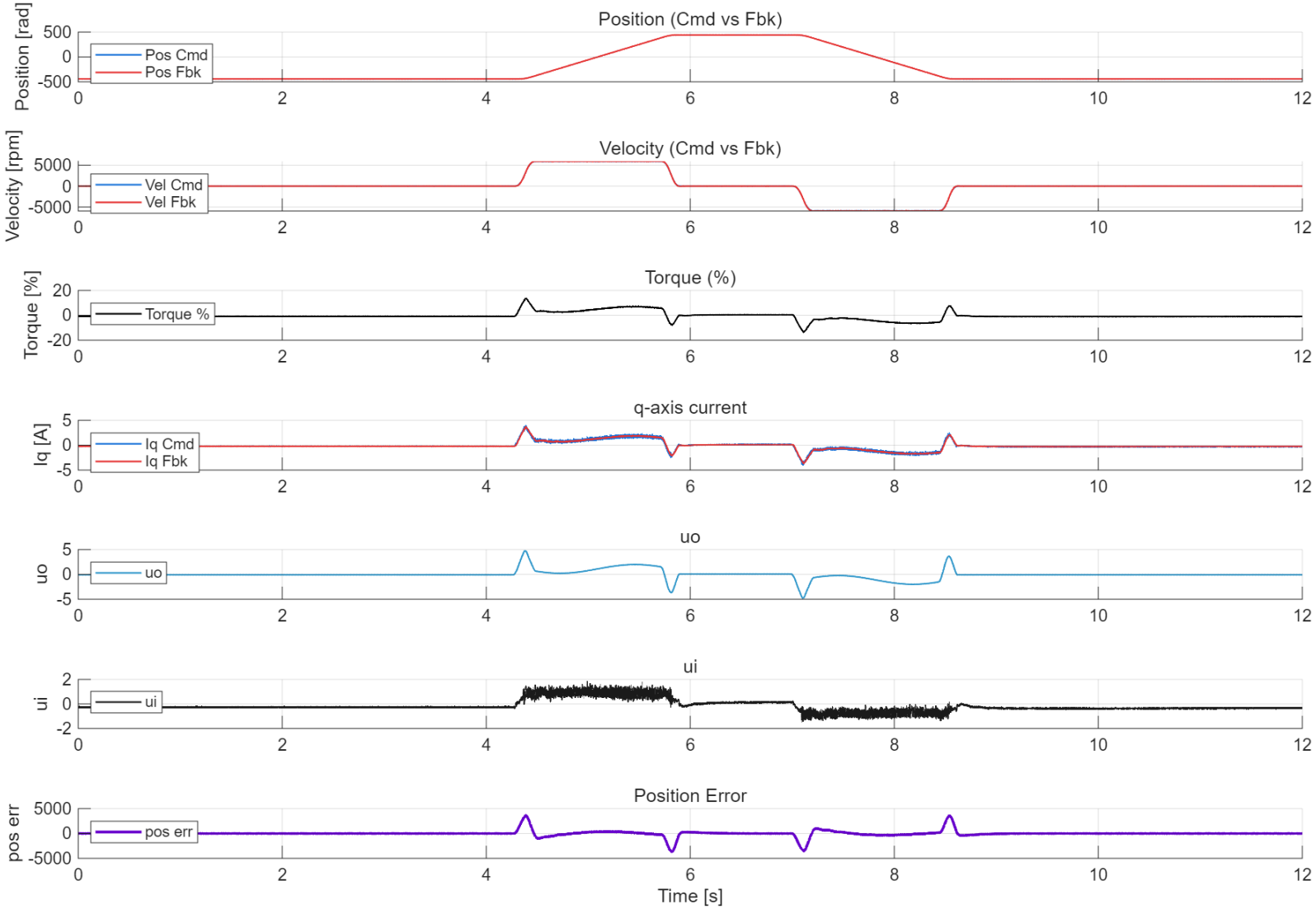
응답 특성(Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플(Pass), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플(Pass), ※ HDR 기준:10rms 이내
		
		

→ 응답성 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

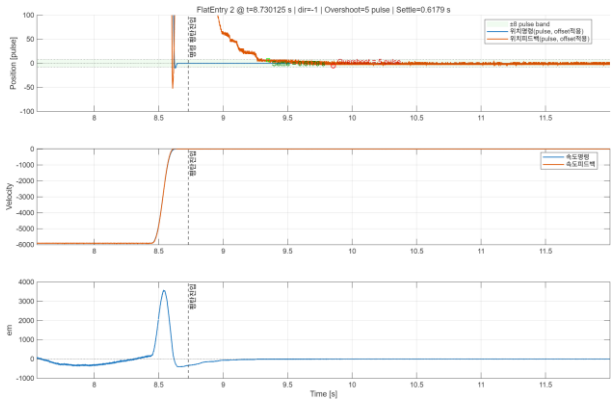
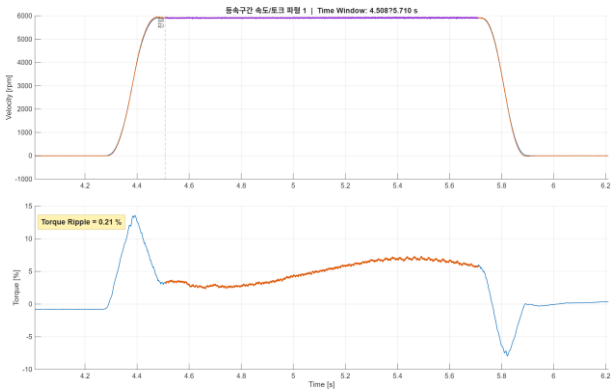
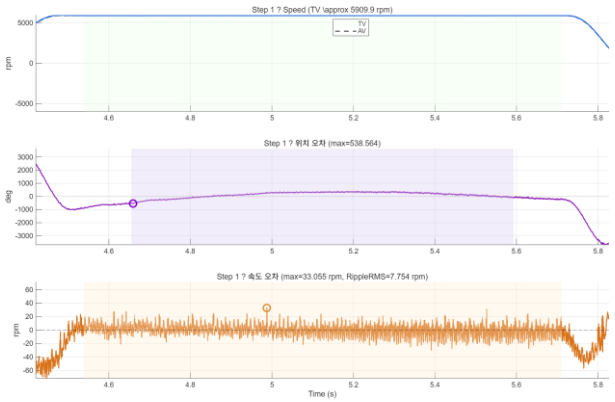
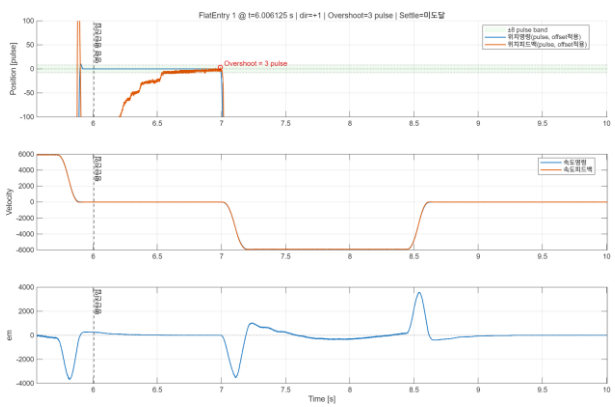
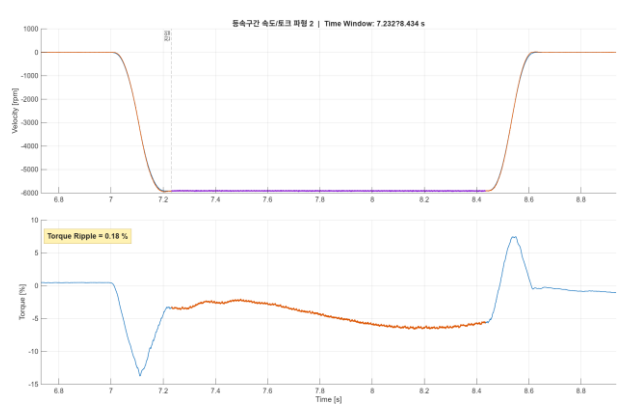
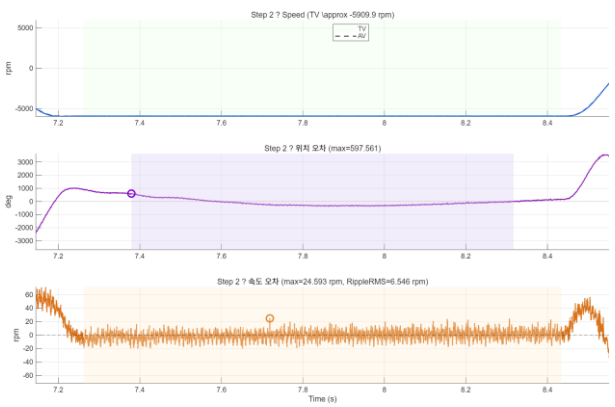
- A4축 : -175° ~ 175°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A4축 : -175° ~ 175°

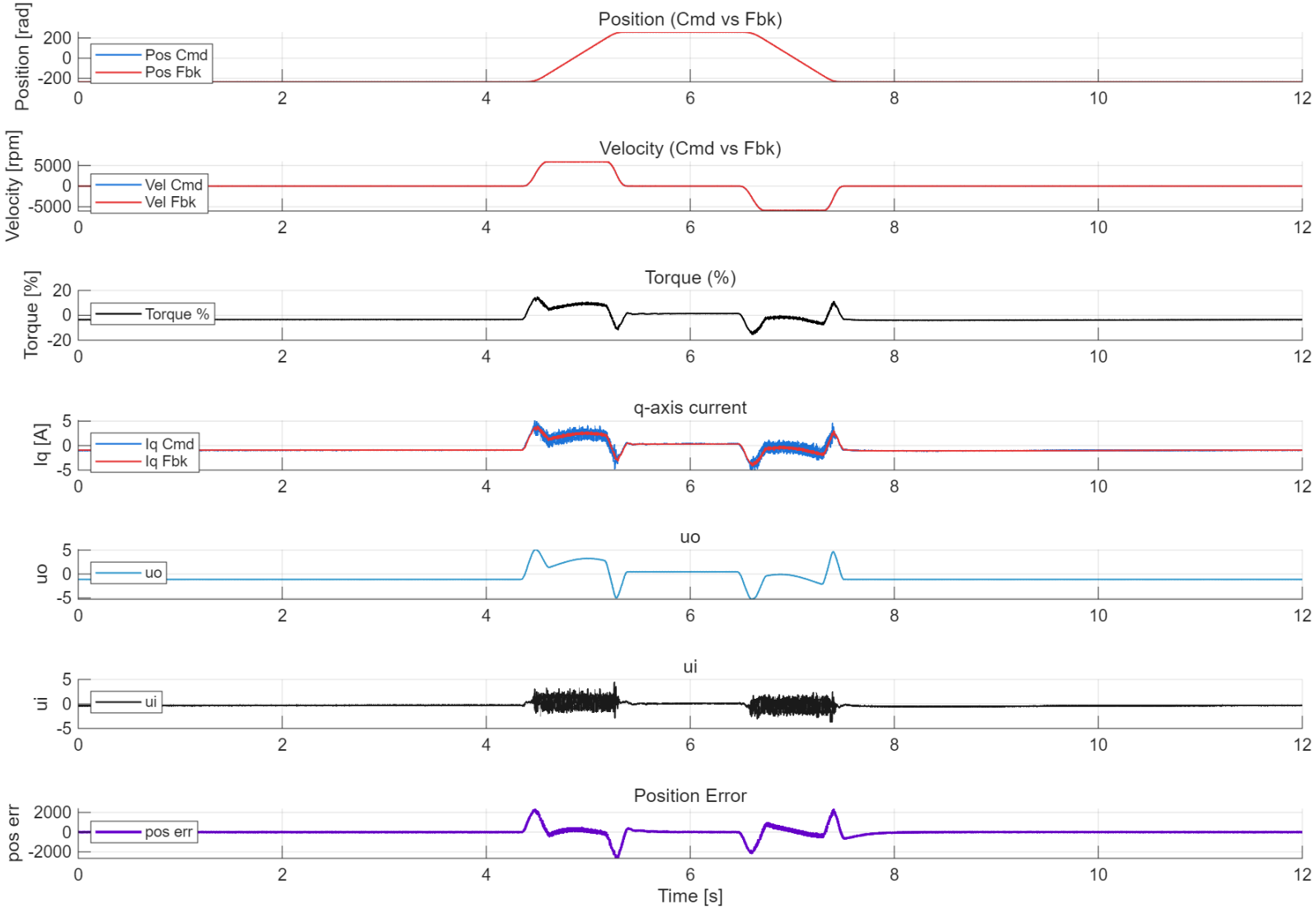
응답 특성(Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플(Pass), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플(Pass), ※ HDR 기준:10rms 이내
		
		

→ 응답성 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

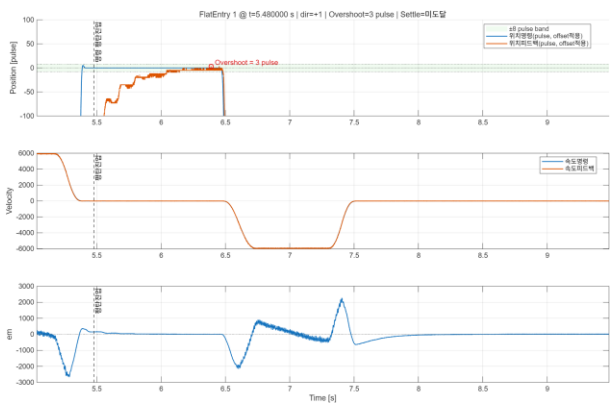
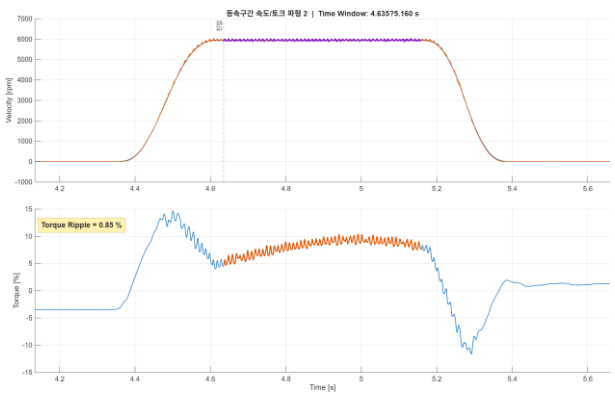
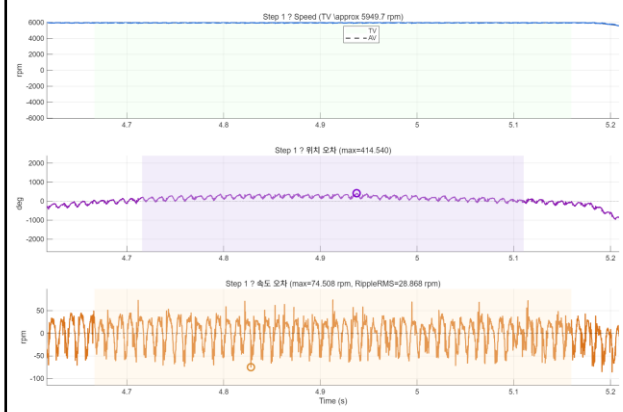
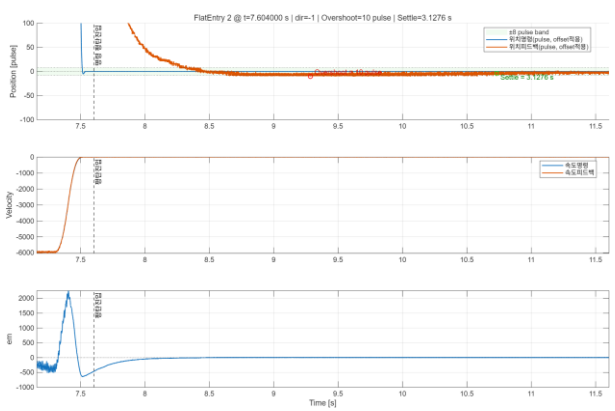
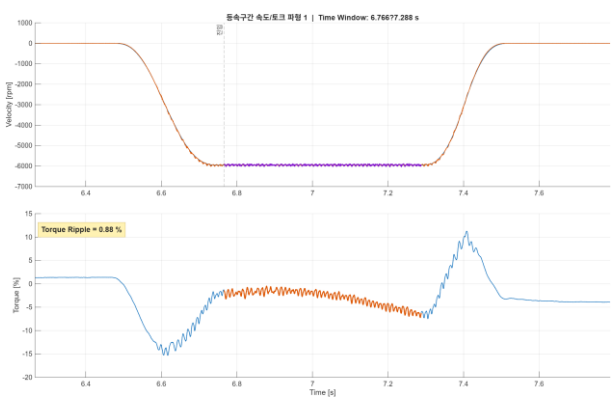
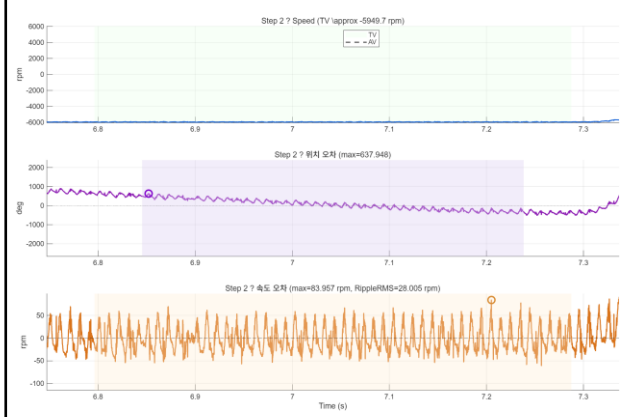
- A5축 : 100° ~ -110°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A5축 : 100° ~ -110°

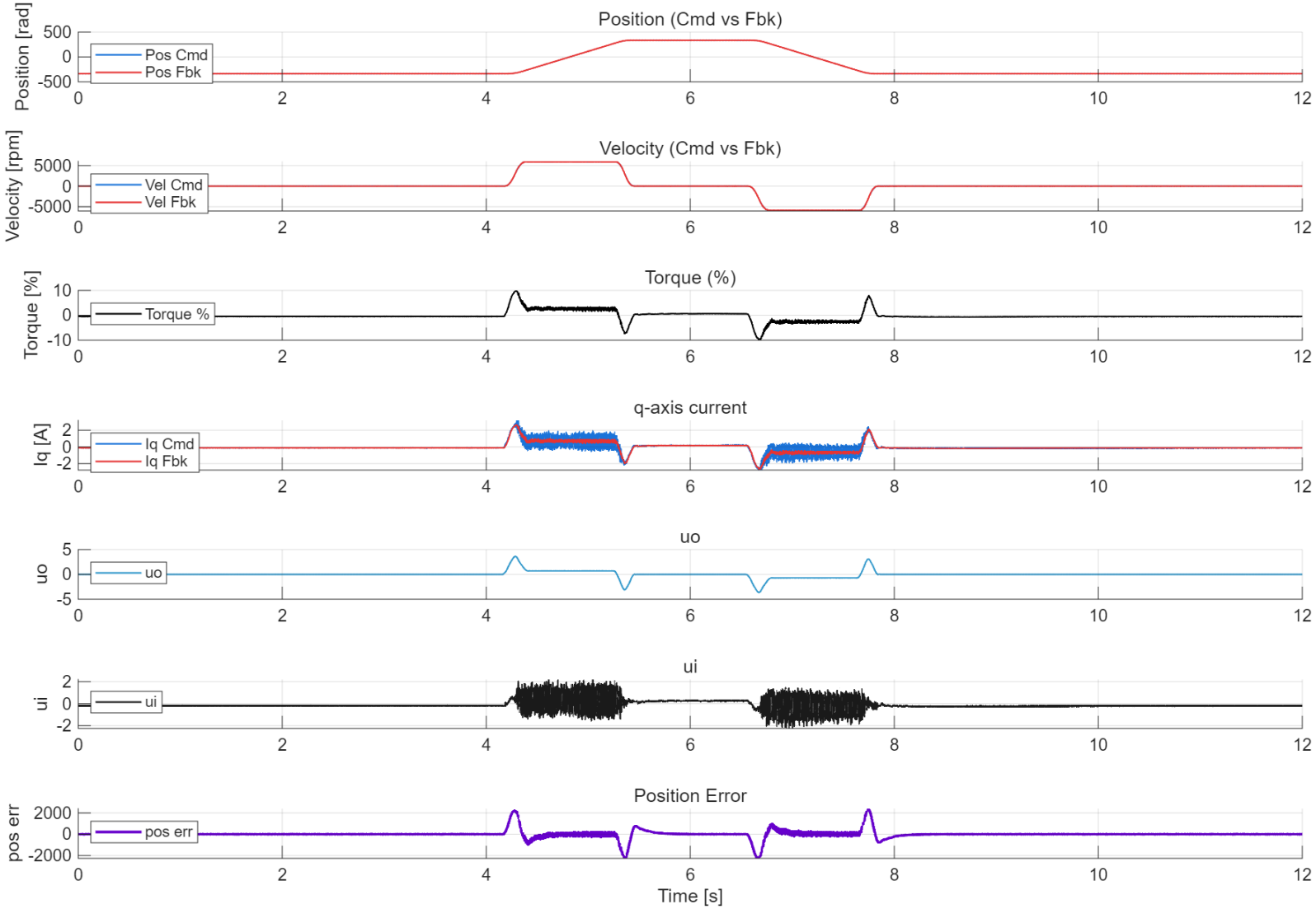
응답 특성(Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플(Pass), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플(Fail), ※ HDR 기준:10rms 이내
		
		

→ 응답성 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

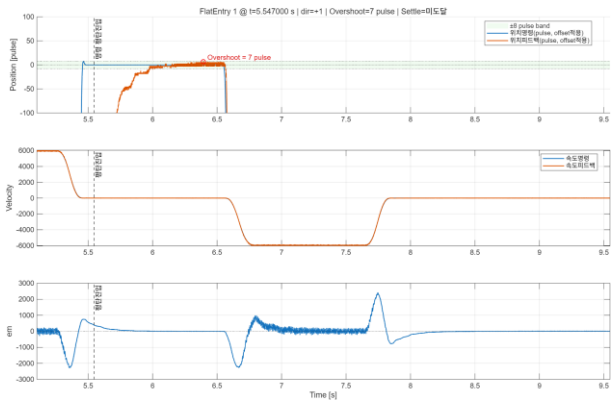
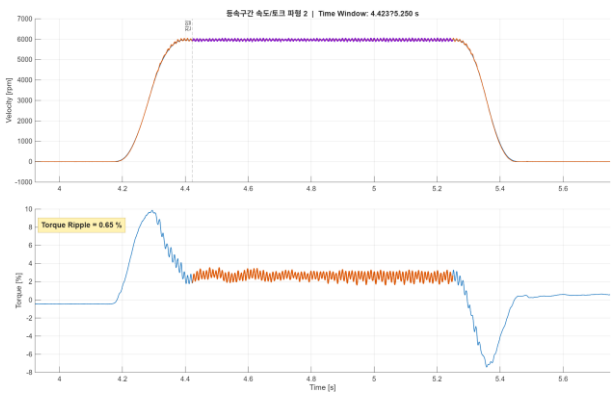
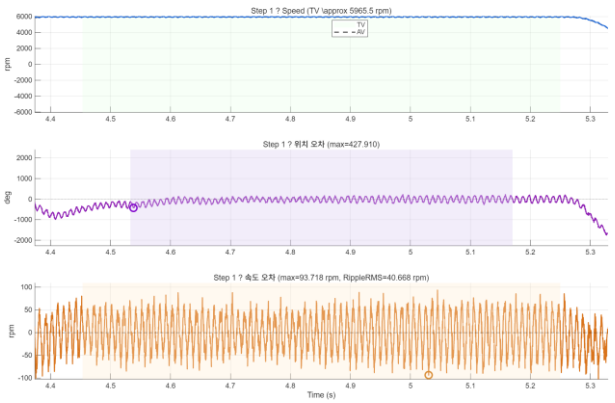
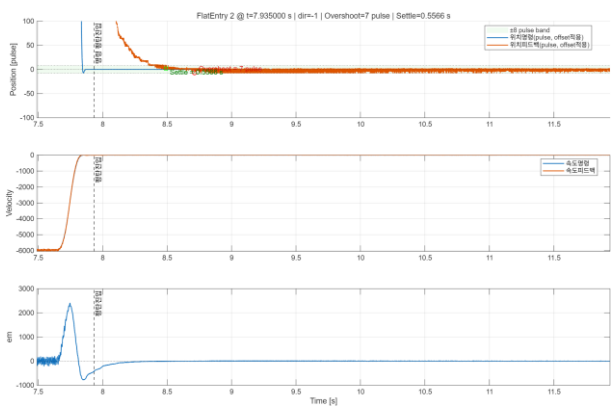
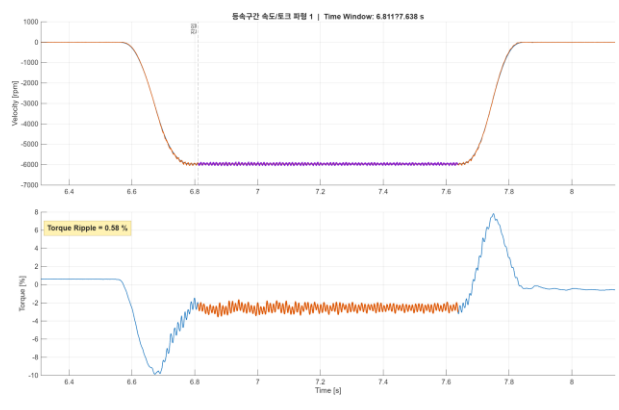
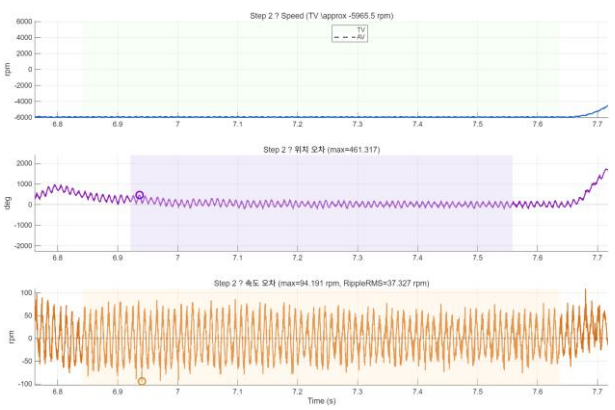
- A6축 : -180° ~ 180°



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- A6축 : -180° ~ 180°

응답 특성(Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	토크 리플(Pass), ※ HDR 기준: 2% 이내	속도 리플(Fail), ※ HDR 기준:10rms 이내
		
		

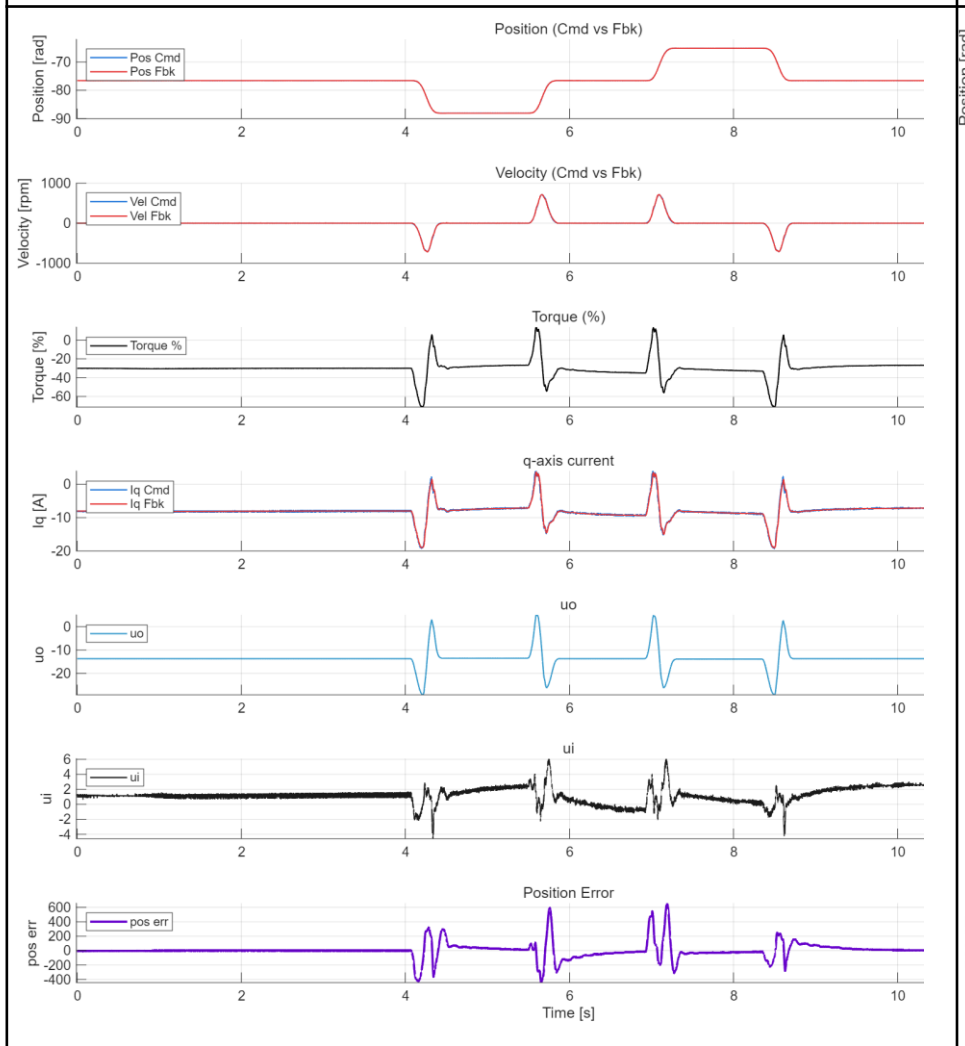
→ 응답성, 리플 모두 HDR보다 열위

KUKA KR50R2100

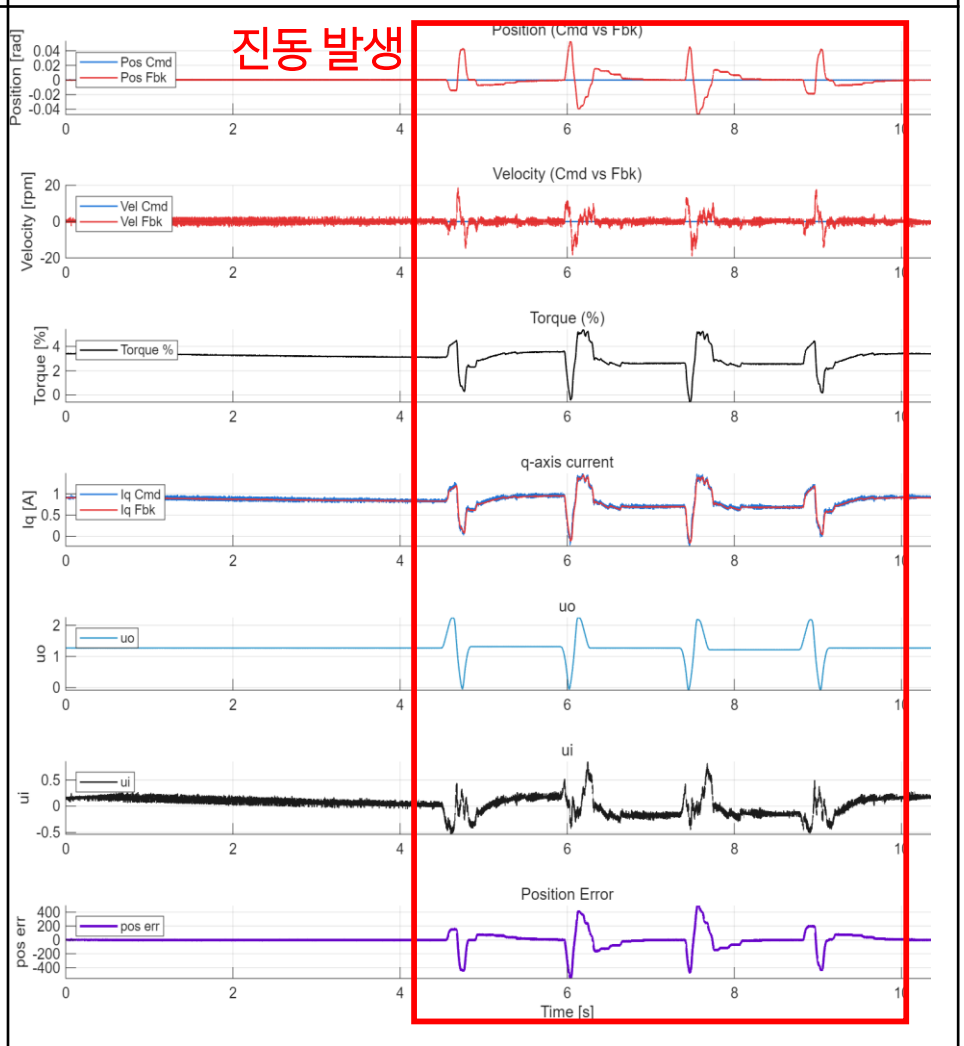
3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- 단피치 자세 A2: -20° → -23° → -20° → -17° → -20°

A2



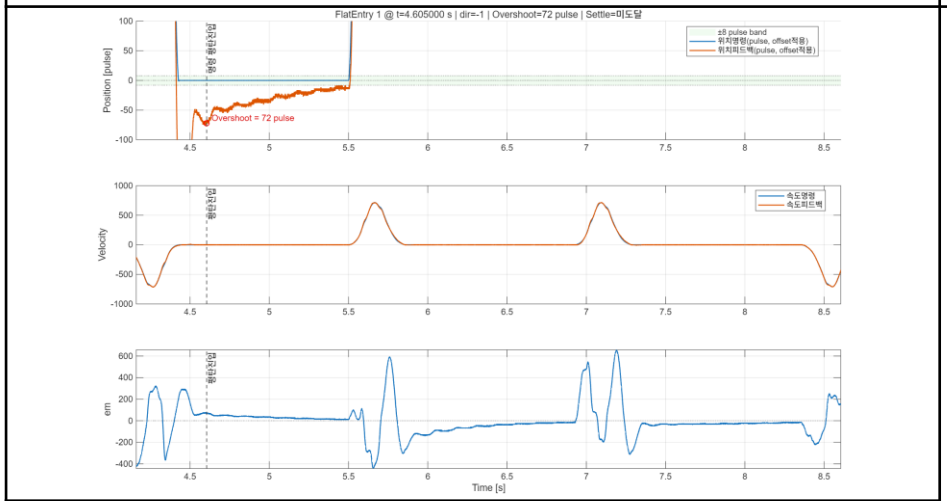
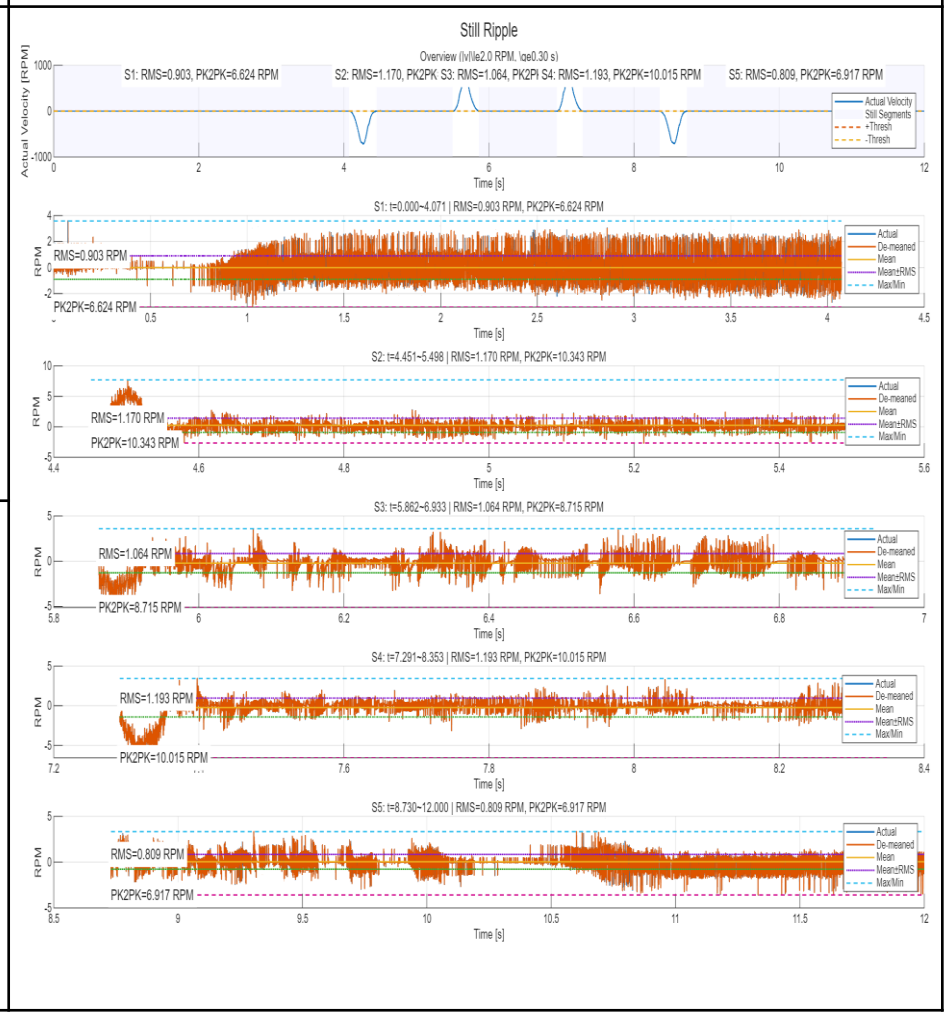
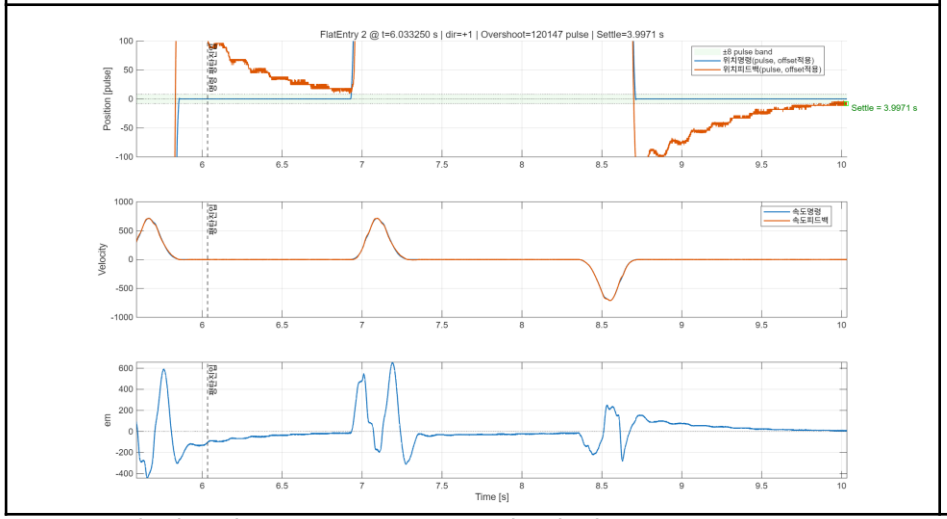
A5



KUKA KR50R2100

3. 제어 파트 : 서보 성능 평가 검토

- 단피치 자세 A2: -20° → -23° → -20° → -17° → -20°

A2 응답 특성(Fail), ※ HDR 기준: 1s 이내	A2 속도 리플(Fail), ※ HDR 기준: 10rms 이내
	
	

→ 응답성, 리플 모두 HDR보다 열위

결론

시사점

- 서보 제어 성능은 HDR에 비해 열위. 그러나 차용할 요소들은 다음과 같다.

  1) 구조 분석 :

  - 속도제어기 PI + FF 구조(95% 이상 모델 의존), 참고 위치 제어기 P는 거의 0값.

  → 역동역학 모델로 자세, 부하 변화에 자동 대응 예상. 개인 튜닝 부담 낮춤

  → 차용 시, 모델 FF를 도입하되, 피드백 제어기는 HDR 수준 활용 필요

  (KUKA는 P 게인을 거의 0으로 설정하여 강성 및 외란 억제가 약한 경향. 즉, FF 과의존이 제어 열위 원인으로 보임)

  2) 제어 주기 / 전력단 구성 :

  - 가설1 구성인 경우, 위치, 속도, 전류 제어 연산 동기 구동 (제어기 수행시간을 신속히 할 수 있는 HW+SW 구성)

  → 더블 샘플링으로 전류제어기 대역폭 확보하는 전략

  → 스위칭 주파수를 낮춰 손실 및 발열 낮추는 전략. (효율과 제어성능을 함께 확보하는 전력단 설계)

  3) 스위칭 주파수 낮출 경우, 리플 고려 필요

  - 4kHz의 스위칭은 큰 리플을 유발하나, 큰 인덕턴스의 모터를 조합하면 리플 최소화 가능

  (만약, 모터 인덕턴스가 크지 않은 경우, 리플 성능 열위 원인 가능성 존재)

- HDR 서보 온 시, 매번 초충 과정. KUKA는 주전원 투입 시, 한번만 초충

  - HDR은 불필요한 과정을 매번 진행하는 것인지 검토 필요

- TP의 모니터링이 용이. Ex) 제어기 전압, 전류, 효율, 각종 센서 정보, 통신 상태 등

- 리졸버 사용 및 스위칭 주파수 감소 관점으로 보았을 때 , 내구성(수명) 및 경제적인 비용 확보

  - 최상의 제어 성능은 아니더라도, 자체 허용 수준의 제어 성능까지 완수하도록 HW 구현

HD HYUNDAI ROBOTICS

감사합니다.